

Efectos de la entrada sobre la competencia en el mercados locales de combustible^{*}

Joaquín Martínez[†]

Borrador: 2 de octubre, 2026

Resumen

Este trabajo estima el efecto disciplinador sobre los precios que induce la apertura de una nueva estación de bencina. Utilizando bases de datos oficiales y públicamente disponibles se identifican precios y entradas. Mediante un estudio de eventos se captura la respuesta en menores precios ante la entrada de una competidora. Se encuentra un efecto causal cercano al 0,4 % sobre el precio en la gasolina de 93 octanos y al 0,6 % en el diésel, del orden de cuatro pesos por litro, equivalente a un 5,6 % y un 5,2 % del margen de venta, y un efecto marcadamente menor en la gasolina de 97 octanos. El efecto se atenúa con la distancia y deja de distinguirse de cero entre los tres y los cuatro kilómetros, marcando así un mercado relevante geográfico. Aprovechando los días en que el costo mayorista con MEPCO no cambia, se muestra que el mismo umbral aparece sin usar entradas, ya que una estación de otra marca a menos de un kilómetro responde a los cambios de precio de una rival con más del doble de probabilidad que una a entre cinco y diez kilómetros, y la respuesta se anula desde los tres kilómetros. Las estaciones ex-ante más baratas son las que concentran la reducción en el precio. La ganancia de la entrada la captura entonces de manera desproporcionada el consumidor que compara activamente precios.

Códigos JEL: L13, L81, L11, D83.

^{*}Agradezco a Paola Bordón por su guía, apoyo y paciencia en este proceso. También quisiera agradecer especialmente a Alejandro Micco, José Manuel Paz y Miño, Pablo Muñoz y Joaquín Hidalgo por la provechosa discusión alrededor de esta investigación. Cualquier error es mi responsabilidad. En la elaboración de esta tesis se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa, específicamente Claude Opus 5.5. Estas fueron empleadas en la generación y optimización de los códigos además de la revisión, actualización y coherencia del texto con los resultados más recientes. Todo el contenido fue revisado y validado por el autor, quien asume plena responsabilidad sobre el trabajo presentado.

[†]Universidad de Chile, Facultad de Economía y Negocios. Correo: joamartine@fen.uchile.cl

1. Introducción

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha sostenido que la competencia entre estaciones de servicio (EDS) minoristas de combustible es eminentemente local, es decir, existiría un punto en que la presión competitiva de una EDS sobre otra deja de ser relevante (Fiscalía Nacional Económica, 2021). Este estudio estima cuánto cae el precio de las EDS incumbentes cuando abre una competidora en un mercado local, a qué distancia ese efecto deja de capturarse y en qué parte de la distribución de precios del mercado se concentra. Para la segunda pregunta propone además una estrategia que no depende de las entradas, la respuesta de las estaciones a los cambios de precio de sus rivales. Las dos primeras preguntas tienen consecuencias de libre competencia inmediatas, por ejemplo, definen qué estaciones de una adquisición constituyen un traslape horizontal. La tercera tiene incidencia distribucional, habiendo heterogeneidad en qué tipo de consumidores se queda con la ganancia de menores precios.

La diferenciación relevante en este mercado es espacial, dadas la homogeneidad del producto y la transparencia de los precios. Si bien la transparencia de precios se asocia a mercados más competitivos, Luco (2019) muestra que en Chile la plataforma de precios en línea *bencinaenlinea.cl* aumentó los márgenes de venta y disminuyó la dispersión de precios, las estaciones usaron la plataforma para vigilar a sus rivales más de lo que los consumidores la usaron para buscar. Con estos antecedentes es relevante explorar si la entrada de nuevos competidores tiene efectos distributivos, si solo una parte de las incumbentes concentra la reducción entonces los consumidores más beneficiados son los que activamente comparan precios.

Con los datos censales de *bencinaenlinea.cl* esta investigación estudia el efecto de la apertura de una nueva estación sobre las estaciones incumbentes del mercado local mediante un diseño de estudio de eventos escalonado robusto a los efectos heterogéneos por cohorte. Si bien hay endogeneidad en la entrada, dados los efectos fijos el timing de apertura es exógeno para el precio de las incumbentes (Arcidiacono et al., 2020; Fischer et al., 2025). La segunda estrategia aprovecha un rasgo del caso chileno. El costo mayorista con MEPCO es una referencia nacional que cambia en días conocidos, cada 7 días hasta 2023 y cada 21 desde entonces, por lo que entre dos actualizaciones un cambio de precio no responde al costo sino a decisiones de la estación o de sus rivales. La idea es la misma de los controles fuera de los círculos de tratamiento, si una estación cambia su precio en esos días, sus rivales cercanas debieran tener una mayor probabilidad de cambiar el suyo en la misma dirección que las estaciones más lejanas (Pinkse et al., 2002).

Los resultados muestran que la entrada de una competidora a menos de dos kilómetros reduce el precio de las incumbentes entre un 0,24 % y un 0,59 % según el combustible, del orden de cuatro pesos por litro, y su margen de venta en torno a un 5,6 % en la gasolina de 93 octanos y a un 5,2 % en el diésel. El efecto decae con la distancia y en los cuatro

combustibles deja de distinguirse de cero entre los tres y los cuatro kilómetros. Y el ajuste no se reparte de manera pareja dentro del mercado, el percentil 10 de los precios del mercado local cae un 0,62 % en la gasolina de 93 octanos y un 0,64 % en el diésel, mientras que el percentil 90 cae menos, un 0,29 % y un 0,46 %. La regresión de distribución confirma que el desplazamiento se concentra en la mitad baja. La respuesta a los cambios de precio de las rivales entrega el mismo umbral. Cuando una estación cambia su precio en un día sin cambio de costo, una estación de otra marca a menos de un kilómetro tiene una probabilidad de cambiar el suyo en la misma dirección en las 24 horas siguientes de más del doble que la de una estación a entre cinco y diez kilómetros, y muchas veces iguala el nuevo precio. La diferencia se anula desde los tres kilómetros.

Esta investigación contribuye en tres aspectos. El primero es complementar la evidencia del efecto de la transparencia en el mercado chileno estudiado por Luco (2019), contrastando con los resultados y metodologías empleados por Fischer et al. (2025). En el mismo mercado en que la divulgación obligatoria de precios elevó los márgenes, la entrada de un competidor sigue desplazando la distribución hacia abajo por su cola izquierda y aumenta el retorno de estar informado. La transparencia por sí sola favoreció a las estaciones, y es la competencia local la que convierte esa misma transparencia en una ganancia para el consumidor que la usa. El segundo aporte conecta de manera directa con la práctica de la autoridad de competencia, en particular con la delimitación del mercado geográfico y con el costo de las barreras a la entrada. El umbral estimado respalda empíricamente el criterio de mercado relevante que la Fiscalía Nacional Económica (2021) viene aplicando. El traslape horizontal relevante. A su vez, representa el costo de las barreras de entrada que el mismo Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (2012) documenta, ya que cada entrada que no ocurre equivale a cerca de cuatro pesos por litro de margen que las incumbentes de ese mercado local retienen de manera indefinida, de modo que la regulación de uso de suelo tiene efectos de competencia sobre los precios que enfrentan los consumidores. El tercer aporte es una forma de delimitar el mercado local que no existe en mercados con costos que cambian de forma continua. El calendario del MEPCO permite separar las respuestas al costo de las respuestas a los rivales, y que la entrada y los cambios de precio cotidianos coincidan en el umbral de tres kilómetros muestra que la competencia local no se activa solo cuando entra una competidora. Además, esta medida no requiere que ocurra una entrada, por lo que puede calcularse para cualquier zona, por ejemplo al evaluar una fusión o la adquisición de estaciones.

El resto del documento se organiza como sigue. La Sección 2 revisa la literatura relacionada. La Sección 3 describe la industria y los datos, y plantea el modelo teórico y las hipótesis falseables. La Sección 4 presenta la estrategia de identificación. La Sección 5 presenta los resultados para cada hipótesis. La Sección 6 reporta los ejercicios de robustez. La Sección 7 concluye. Los anexos reúnen las tablas y figuras complementarias.

2. Revisión de Literatura

La literatura de la estructura de mercado en la industria de combustible, recalca la relevancia de la heterogeneidad entre estaciones en las dinámicas y diferenciales de precios (Eckert, 2013; Haucap et al., 2017; Kihm et al., 2016). Entre los objetos de estudio está la dispersión de precios dentro de un mismo mercado local, la cual puede responder al nivel de competencia dentro del mismo (Lewis, 2008) o bien a los costos de búsqueda y transparencia de precios (Borenstein, 1991; Byrne & de Roos, 2017; Chandra & Tappata, 2011; Luco, 2019; Solís, 2025; Stigler, 1961). En el contexto chileno Luco (2019) estima de manera causal que la transparencia que ofreció la plataforma Bencinas en Línea fue mayormente aprovechada por las EDS para vigilar el precio de la competencia, con un uso muy limitado por parte de los consumidores, lo cual acabó incrementando los márgenes de venta. Solís (2025) aporta evidencia que sugiere existencia de costos de búsqueda económicamente relevantes, y que, la baja divulgación de la plataforma de Bencinas en Línea podría profundizar los efectos anticompetitivos.

El nivel competitivo dentro de un mercado se ha aproximado midiendo el número o densidad de competidores en un mercado o zona geográfica (Bergantino et al., 2020; Sen, 2003; Van Meerbeeck, 2003). Si bien la cantidad de EDS es un factor fundamental de presión competitiva, Castillo (2018) aporta evidencia para Chile especificando que la mayor presión viene de estaciones independientes, este trabajo se limita a estimar el efecto de la apertura de nuevas estaciones siguiendo la línea de la literatura más reciente Bernardo (2018), Cardoso et al. (2022), Davis et al. (2025), Fischer et al. (2025), Koh et al. (2022) y Taylor y Muehlegger (2026). En el sentido inverso, Lagos (2018) evalúa la fusión entre Shell y Terpel en Chile con datos de *bencinaenlinea.cl* y encuentra que la desaparición de una marca competidora aumentó los márgenes de las estaciones afectadas dentro de un mercado relevante de unos 2 kilómetros, mientras que las desinversiones impuestas como remedio solo disciplinaron a las estaciones ubicadas a menos de un kilómetro. Cuando la apertura no se da por un shock exógeno tales como cambios legislativos o espacios aptos para apertura, se requiere de un supuesto de exogeneidad en el timing de apertura condicional a variables de control, tal como propone y defiende Arcidiacono et al. (2020) y aplican Fischer et al. (2025) y Taylor y Muehlegger (2026) mediante estimadores de diferencias en diferencias. Dicho supuesto es necesario dado que la decisión de entrada es estratégica, por lo que hay endogeneidad en los mercados y ubicación en que las estaciones deciden abrir (Houde, 2005). Adicionalmente, la metodología se ha potenciado gracias a la consolidación de nuevas y mejores prácticas en estimaciones de diferencias en diferencias (Borusyak et al., 2024; Callaway & Sant’Anna, 2021; de Chaisemartin & D’Haultfoeulle, 2020; Gardner et al., 2024; Sun & Abraham, 2021).

Por último, dado el componente espacial del mercado, la literatura ha tenido presente los modelos de Bresnahan y Reiss (1991), Hotelling (1929) y Salop (1979) para determinar

las hipótesis a testear en lo empírico, siendo Houde (2012) una de las referencias más relevantes en cuanto a las aplicaciones del mercado de combustibles, también destacando Clemenz y Gugler (2006) y Genakos y Pagliero (2022) como testeos directos del componente espacial en dicho mercado. En la misma línea, Pinkse et al. (2002) derivan la función de mejor respuesta de vendedores de un producto diferenciado en el espacio y estiman, sin imponer su forma, cómo responde el precio de cada vendedor al de sus rivales según la distancia entre ellos, encontrando que en el mercado mayorista de gasolina de Estados Unidos la competencia es muy local.

3. Contexto de Mercado

3.1. Marco institucional chileno

La industria de los combustibles líquidos tiene cuatro etapas en su cadena de valor, extracción, refinación, distribución mayorista y distribución minorista.¹ En el 2014 se creó el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), que atenúa los shocks internacionales al precio mayorista de petróleo refinado. Tres rasgos del MEPCO son importantes de destacar: (i) es una referencia nacional y no admite diferenciación geográfica, (ii) es una referencia fijada por regla, publicada y no negociada bilateralmente y (iii) la ley no fija precios mínimos ni máximos hacia el consumidor final.

El precio final que enfrenta el consumidor está compuesto de distintas partes, gran parte del precio depende del impuesto específico que suaviza las variaciones del precio (véase la Figura 12). En un inicio, el MEPCO cambiaba los costos cada 7 días, el límite de ajuste semanal estaba fijado en un 0,8 % del precio base. Luego de una reforma en enero de 2023 la actualización pasó a ser cada 21 días y el límite de cambio máximo aumentó a 2,4 % sobre el precio. El MEPCO es un mecanismo relevante para la competencia, su implementación redujo los márgenes dado que disminuyó los incentivos de coordinación tácita (Lemus & Luco, 2021).

La distribución minorista está dominada por tres compañías integradas verticalmente que en 2023 concentraban tres cuartos del mercado, el resto son estaciones que operan bajo marca propia o sin marca, con redes reducidas, menores costos operativos y menores estándares de servicio (Fiscalía Nacional Económica, 2025). Es importante mencionar que la integración vertical de estas empresas no siempre implica propiedad de la EDS. Las mayoristas participan en el mercado minorista mediante redes de EDS propias o de terceros, y la relación contractual admite dos formas, consignación y concesión.²

¹Si bien las grandes compañías mayoristas pueden abastecerse de las refinerías de ENAP o importar directamente, las empresas de menor tamaño se abastecen únicamente de ENAP. En términos de producto, las gasolinas de 93, 95 y 97 octanos tienen una participación de aproximadamente 16 %, 10 % y 3 % de las ventas totales de combustibles líquidos, teniendo el diésel un 52 % dado su mayor uso en industria (Fiscalía Nacional Económica, 2025).

²Bajo el modelo de consignación, el combustible sigue siendo propiedad de la mayorista, que determina

Este mercado presenta grandes barreras de entrada (Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 2012). Una de las barreras es la escasez de terrenos aptos para abrir EDS dadas las exigencias de los planos reguladores en zonas urbanas saturadas, que son al mismo tiempo las de mayor atractivo comercial (Fiscalía Nacional Económica, 2021). A ello se suman la regulación sectorial a lo largo de toda la cadena productiva, que involucra a distintas autoridades, y la inversión en infraestructura que requiere un potencial entrante (Fiscalía Nacional Económica, 2025).

3.2. Datos

Los precios y ubicaciones de las EDS vienen de la plataforma de bencinaenlinea.cl. Dicha base contiene, para cada día desde 2012 a 2026, las actualizaciones de precios en los combustibles ofrecidos por las EDS junto con su ubicación en latitud y longitud y marca. Las EDS están obligadas por ley a reportar con 15 minutos de antelación el cambio en sus precios. Una segunda base de datos que complementa el análisis es la serie de costo mayorista con MEPCO que publica el Ministerio de Hacienda. Además, el registro de la Comisión Nacional de Energía trae la fecha y la hora de cada cambio de precio, lo que permite saber qué estación cambió primero y cuánto tardaron sus rivales en responder.

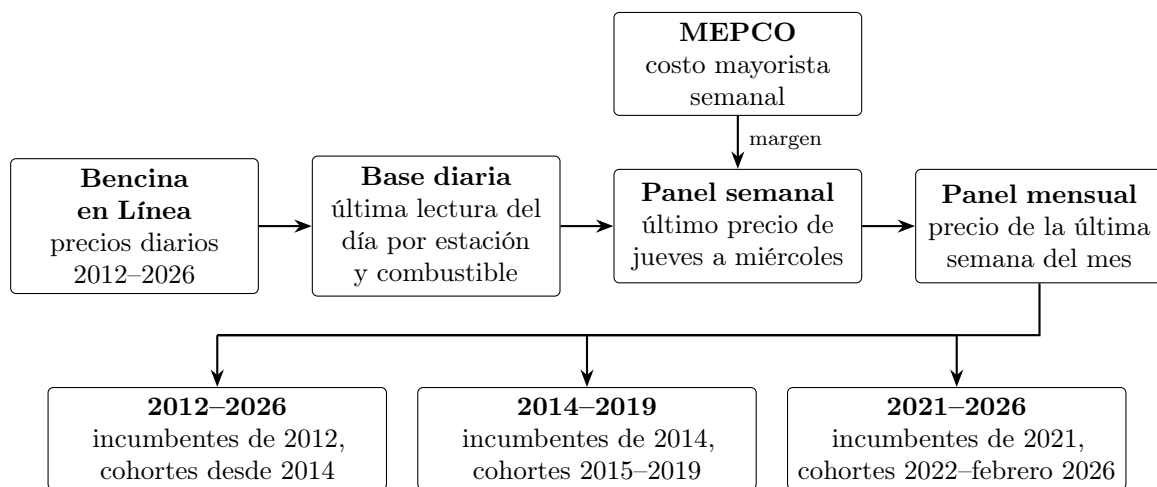
Junto con estas dos bases se arma un panel semanal de EDS y combustible, el precio de cada observación es el último dentro de un período de jueves a miércoles. Esto dado que el MEPCO se anuncia los miércoles y empiezan a regir los jueves. Este panel se puede colapsar a uno mensual tomando el precio de la última semana. La Figura 1 resume la construcción de la base.

La Figura 2 muestra la evolución del precio de los cuatro tipos de combustibles desde 2012 a 2026. La Figura 13 muestra la diferencia entre el precio de lista y el costo mayorista con MEPCO. En ambos gráficos se puede observar que post-2023 las series son menos suaves, esto se debe a que el MEPCO pasó de actualizarse cada semana a cada tres semanas, lo cual sugiere que con ellos las estaciones cambian menos sus precios. El costo mayorista con MEPCO omite el flete, el almacenamiento y las diferencias de costo de adquisición entre compañías, por lo que sobrestima el nivel del margen y oculta que Copec tiene costos menores que sus competidoras.³

el precio de venta al público, y la administradora de la EDS recibe como remuneración un margen por litro vendido. Bajo el modelo de concesión, en cambio, la administradora compra previamente el combustible y es ella quien fija el precio al público. La coexistencia de ambos regímenes implica que una fracción relevante de las decisiones de precio observadas en los datos se toma a nivel de cadena y no de estación, lo que motiva incorporar efectos fijos de distribuidor interactuados con el tiempo en las especificaciones empíricas.

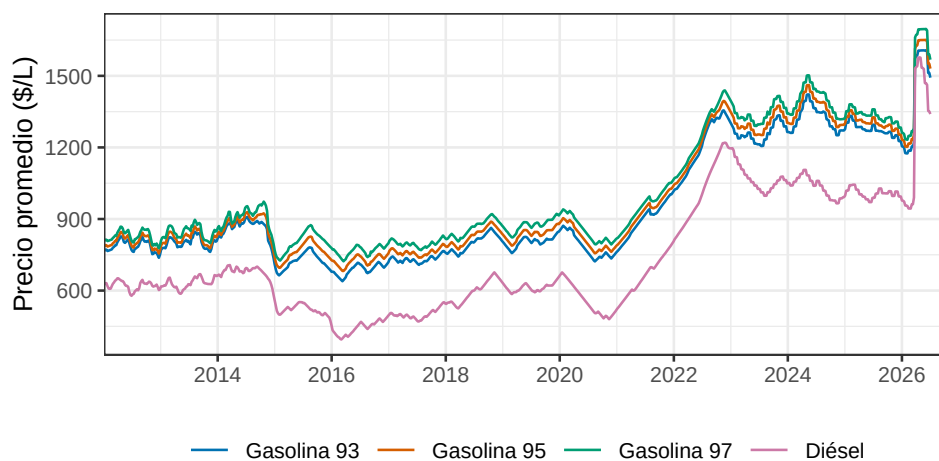
³Las estimaciones usan el precio, y los efectos fijos de marca por año absorben las diferencias de costo entre compañías que se mantienen dentro de cada año. La Tabla 10 compara el margen calculado como precio menos costo mayorista con MEPCO con el margen contable que la Fiscalía Nacional Económica (2021) reporta para Copec, Petrobras y Shell en torno a una estación de Providencia. El margen con MEPCO es parecido entre marcas y mayor que el contable en todas, con una diferencia de unos 20 pesos por litro en Copec y de unos 40 en Shell y Petrobras.

Figura 1: Construcción de la base de datos



Fuente: elaboración propia. Cada ventana define sus incumbentes (estaciones presentes a más tardar en su año base), sus cohortes de entrada y la asignación de tratamiento: tratada si hay una entrada competidora a 2 km o menos, control si nunca la hubo a menos de 5 km (estricto) o 3 km (amplio).

Figura 2: Pesos por litro para gasolinas y diésel desde 2012 a 2026 en Chile



Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Promedio simple semanal entre estaciones, precios nominales.

Se define la entrada como la primera aparición de una estación de servicio en el panel, mientras que una estación incumbente es cualquiera que ya estaba en el panel en una determinada fecha hacia atrás. Por lo tanto cada ventana que se mire requiere de un año base, que contiene las estaciones incumbentes, y una fecha desde la cual las nuevas estaciones que aparezcan definen cohortes de entrada. Se proponen tres ventanas para este cometido.

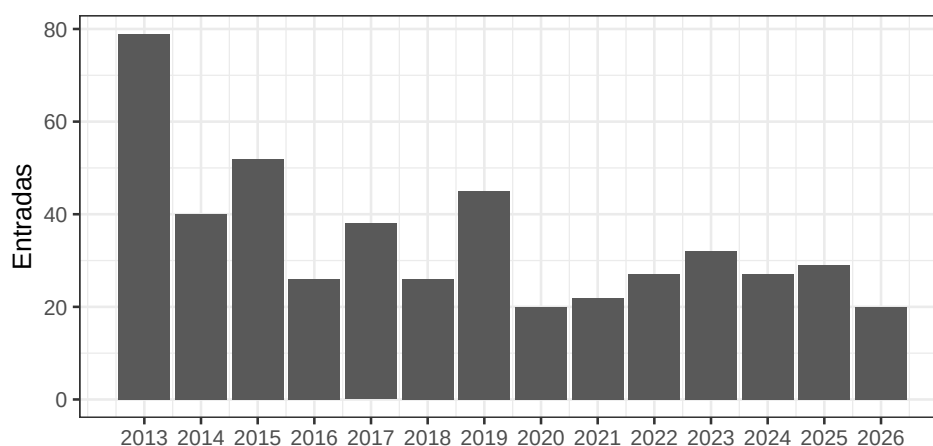
1. La ventana más grande toma información de 2012 hasta junio de 2026. Las estaciones presentes en 2012 son las incumbentes, y toda estación que aparece desde 2013 se considera entrante, pero solo las entradas desde 2014 definen cohortes de tratamiento.⁴
2. La segunda, toma las estaciones presentes a más tardar en 2014 como incumbentes y las que aparecen entre 2015 y 2019 como entrantes. Esta ventana se definió considerando dos cosas: (i) El MEPCO se implementó en agosto de 2014 y es fundamental a la hora de definir costos y por tanto competir por precios (Lemus & Luco, 2021), por lo que incluir cohortes de entrada anteriores al MEPCO llevaría a comparar cohortes donde la competencia se define de otra manera. (ii) Considerar años de pandemia podría distorsionar tanto las dinámicas de competencia como de entrada, por lo que incluir competencia en plena pandemia podría también llevarnos a comparar cohortes fundamentalmente distintas.
3. La última considera las estaciones presentes a más tardar en 2021 como incumbentes y las que aparecen desde 2022 como entrantes, hasta febrero de 2026, puesto que a fines de marzo de este año ocurrió una fuerte alza en el costo mayorista al desactivar la estabilización del MEPCO. Esto para poder evaluar si es que la entrada empezó a tener un efecto distinto post pandemia en un mercado además mucho más maduro.

La Figura 3 muestra la cantidad de entradas que ocurren cada año. Quitando el aumento de estaciones ocurrido en 2013, la entrada de bencineras se mantiene relativamente estable durante el tiempo.

Cada entrante genera una cohorte de tratamiento, las estaciones incumbentes que están a un radio de 2 kilómetros o menos de una entrante de otra marca se definen como tratadas desde el mes de esa entrada. Mientras que las estaciones cuya entrada competidora más cercana ocurrió entre 2 y 3 kilómetros no se consideran como tratadas ni como control en el método de identificación pues al estar parcialmente tratadas no son un buen control. El grupo control se conforma por las estaciones incumbentes que nunca han recibido la

⁴Las de 2013 se mantienen como eventos que pueden afectar a las estaciones cercanas y por tanto estaciones cercanas a entrantes en 2013 no se ocupan como controles en 2014 en adelante. Luco (2019) documenta que todas las EDS estaban integradas en la plataforma finalizado 2012, y por tanto sabemos que las entradas que se encuentran en 2013 son reales y no integraciones administrativas de EDS antiguas a la base. Sin embargo, como el método de identificación considera rezagos, se opta por excluir las cohortes de 2013, de modo que todas las tratadas tengan al menos doce meses previos a la entrada con el registro ya completo.

Figura 3: Aperturas de nuevas estaciones de bencina desde 2013 a 2026

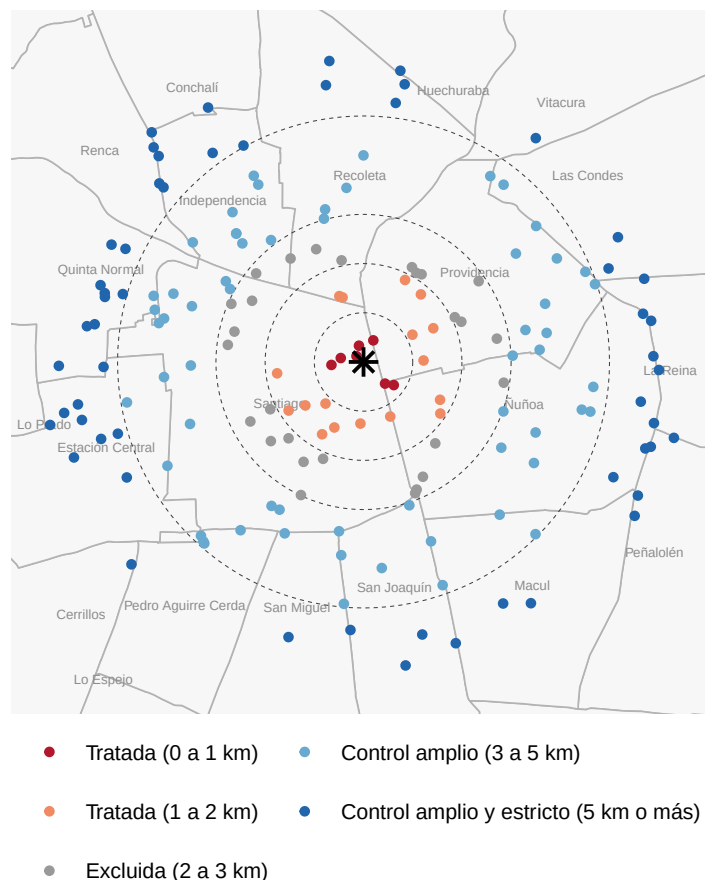


Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. El año 2012 no se considera al ser el año en que paulatinamente se pobló de manera administrativa la base.

entrada de una nueva competidora a 3 kilómetros o menos (control amplio) o a 5 kilómetros o menos (control estricto). El grupo de control estricto es el preferido al ser considerado el más limpio (con menor o nulo efecto spillover), sin embargo los resultados son similares considerando el control amplio. La elección del grupo de control estricto o amplio es un trade-off entre representatividad y minimización del spillover. Las estaciones nunca tratadas a tres kilómetros son más parecidas a las tratadas que el grupo de nunca tratadas a cinco kilómetros.⁵ La Figura 4 ilustra la asignación con una entrada en el centro de Santiago.

⁵Aunque, dado que gran parte del precio está determinado por el costo mayorista con MEPCO el grupo de control estricto sigue siendo un buen contrafactual.

Figura 4: Asignación de tratamiento en torno a una entrada en Santiago, noviembre de 2015



Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl y límites comunales. La estrella es una EDS Shell que entra en noviembre de 2015 en la comuna de Santiago, Portugal 270, los círculos marcan 1, 2, 3 y 5 km. Los puntos son las estaciones con registro ese mes. Los puntos incluyen otras EDS Shells, pero estas no se consideran como tratadas ya que la entrante es la misma marca.

Un punto relevante a considerar es que una estación que recibe una entrada a 2 kilómetros o menos se considera tratada durante toda la ventana, por lo que nunca cuenta como control, y sus observaciones se cortan en el mes de la segunda entrada, de modo que no puede considerarse como tratada para siguientes cohortes de tratamiento. La Tabla 3 muestra la composición de la muestra en la ventana más grande.

La Tabla 1 describe la dispersión de precios dentro de los mercados locales. Un mercado local es el círculo del radio indicado en torno a cada estación, incluida ella misma, las medidas se calculan solo para los mercados-mes con al menos dos estaciones activas. Dentro de dos kilómetros el rango de precios promedio es de 16,3 pesos por litro y el ahorro esperado de comparar precios de 8,2, cifras que se reducen a la mitad al estrechar el mercado a un kilómetro. La estación más barata del mercado cobra en promedio 8,2 pesos bajo la media y la más cara 8,2 por sobre ella. De ahí se sigue que el efecto de la entrada no se agote en el precio promedio, ya que consumidores con distinto acceso a la información se benefician de cambios en puntos distintos de la distribución como se sugiere en Luco

(2019) y Solís (2025). Fischer et al. (2025) encuentra que la entrada de una competidora reduce los precios en las estaciones ex-ante más baratas, dejando iguales a las estaciones relativamente más caras, dado los datos disponibles se puede testear esto para Chile.

Cuadro 1: Precios y dispersión de precios a nivel de mercado local, gasolina 93, 2025

	P10	P25	Mediana	Media	P75	P90	D.E.
<i>Radio de 1 km</i>							
Estaciones en el mercado	2	2	3	3.4	4	5	1.6
Precio medio	1202.0	1236.0	1269.1	1269.1	1305.0	1331.0	50.0
Precio mínimo	1196.0	1231.0	1266.0	1265.0	1302.0	1329.0	52.2
Precio máximo	1209.0	1241.0	1273.0	1273.3	1308.0	1334.0	49.2
Desviación estándar	0.0	0.0	1.0	4.3	3.8	13.5	10.6
Rango (máximo – mínimo)	0.0	0.0	2.0	8.3	8.0	27.0	19.2
Ahorro esperado de buscar	0.0	0.0	0.8	4.1	4.5	12.0	9.7
1,127 mercados, 13,163 mercado-mes							
<i>Radio de 2 km</i>							
Estaciones en el mercado	2	3	5	6.3	9	12	4.1
Precio medio	1204.8	1235.2	1269.3	1269.8	1305.0	1331.7	50.1
Precio mínimo	1188.0	1225.0	1264.0	1261.7	1300.0	1328.0	55.1
Precio máximo	1219.0	1245.0	1275.5	1278.0	1310.0	1337.0	48.7
Desviación estándar	0.0	0.3	2.5	6.5	9.2	18.4	10.9
Rango (máximo – mínimo)	0.0	1.0	6.0	16.3	24.0	48.0	27.7
Ahorro esperado de buscar	0.0	0.1	3.8	8.2	10.1	22.9	13.3
1,360 mercados, 15,936 mercado-mes							

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Precios en \$/L. Mercado = estación focal y todas las estaciones con precio a 1 (2) km o menos en el mes, solo mercado-mes con al menos dos estaciones con precio. Ahorro esperado de buscar = precio medio – precio mínimo. Percentiles, media y desviación estándar de cada medida entre mercado-mes.

3.3. Modelo teórico

Siguiendo a Clemenz y Gugler (2006), que aplican el modelo circular de Salop (1979) al mercado minorista de gasolina, el precio de equilibrio de una estación depende de la densidad de estaciones S , de los costos de transporte de los consumidores T , del costo marginal c y de alguna medida de concentración de mercado C :

$$P = P(S, T, c, C, \dots), \quad \frac{\partial P}{\partial S} < 0, \quad \frac{\partial P}{\partial T} > 0, \quad \frac{\partial P}{\partial c} > 0, \quad \frac{\partial P}{\partial C} = ? \quad (1)$$

En el modelo de Salop (1979), con n estaciones idénticas y equidistantes en un círculo de circunferencia L , costo marginal c y costos de transporte $\tau |Z_j - z_i|^\beta$ entre el consumidor j y la estación i , con $\tau > 0$ y $\beta \geq 1$, el precio de equilibrio simétrico es

$$P^* = c + \beta 2^{1-\beta} \tau (n/L)^{-\beta}, \quad (2)$$

cuya derivada con respecto al número de estaciones es

$$\frac{\partial P^*}{\partial n} = -\beta^2 2^{1-\beta} \tau L^\beta n^{-\beta-1} < 0. \quad (3)$$

El desarrollo completo del modelo se presenta en el Anexo [A](#).

Hipótesis Falseables

Las tres hipótesis que este trabajo somete a prueba surgen de los rasgos del mercado descritos más arriba y de afirmaciones que la autoridad de competencia ha sostenido.

Hipótesis 1 (Efecto disciplinador). La entrada de un competidor reduce el precio de las incumbentes del mercado local.

De (3), dado el costo marginal c , el precio de equilibrio es decreciente en el número de estaciones. Para un mercado de tamaño L dado, la entrada de una estación aumenta la densidad n/L y reduce el precio de las incumbentes, lo que corresponde a $\partial P/\partial S < 0$ en (1).

Hipótesis 2 (Atenuación espacial). El efecto decrece en magnitud con la distancia entre la entrante y la incumbente, y se anula a partir de un umbral. De la misma forma, las estaciones responden a los cambios de precio de sus rivales solo dentro de ese umbral.

En el modelo, el monopolio local de cada estación está delimitado por sus competidoras más cercanas, y el precio que puede cobrar es creciente en la distancia a ellas. Una entrada cercana reduce esa distancia y con ello el precio de la incumbente, mientras que una entrada lejana, que no pasa a ser una de sus competidoras más cercanas, no altera su monopolio local. Por lo tanto, el efecto debiera decrecer con la distancia y anularse a partir de algún umbral. Bajo la misma línea, si una estación cambia su precio (firma líder) es más probable que las EDS cercanas lo hagan (firmas seguidoras), este aumento de probabilidad debería decrecer con la distancia a la firma líder.

Hipótesis 3 (Asimetría distributiva). La entrada desplaza la distribución de precios del mercado local y ese desplazamiento se concentra en la parte baja de la distribución.

Si bien los modelos de competencia espacial no entregan una explicación clara de la dispersión de precios, Clemenz y Gugler (2006) argumentan que es plausible que una mayor densidad de estaciones, al aumentar la competencia, reduzca la dispersión promedio de precios dentro de un mercado, y encuentran que la dispersión es significativamente menor en las zonas con mayor densidad de estaciones. Sin embargo, en el caso de Chile, Luco (2019) muestra que tras la publicación de precios en línea los márgenes aumentaron en promedio, y que la dispersión de precios se redujo en los mercados donde los consumidores buscan poco, pero aumentó donde buscan más. Adicionalmente, Fischer et al. (2025) encuentran para Alemania que la entrada aumenta la dispersión de precios, no la reduce, ya que el precio mínimo del mercado cae más que el precio promedio.

4. Estrategia de identificación

La estrategia sigue de cerca la metodología de Fischer et al. (2025).⁶ El supuesto de identificación es que el timing de la entrada es exógeno a las incumbentes al controlar por efectos fijos. Es el supuesto presentado por Arcidiacono et al. (2020). No se exige que la ubicación sea exógena pues está claro que no lo es. Se exige que, dado que una entrada ocurre, la fecha precisa en que abre una estación no responde a la evolución de los precios de las incumbentes. Este supuesto se respalda en las regulaciones que conlleva abrir una nueva estación y se justifica empíricamente más adelante. El grupo de control preferido es el estricto, los resultados se mantienen usando el grupo de control amplio.⁷

Hipótesis 1 La especificación principal atiende a la primera hipótesis, es un estudio de eventos sobre el panel mensual de estaciones,

$$p_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \gamma_{r(i)a(t)} + \delta_{m(i)a(t)} + \sum_{\substack{\tau=-4 \\ \tau \neq -1}}^4 \beta_\tau D_{it}^\tau + \varepsilon_{it}, \quad (4)$$

donde p_{it} es el logaritmo del precio multiplicado por 100 de la estación i en el mes t , α_i y λ_t son efectos fijos de estación y tiempo, $\gamma_{r(i)a(t)}$ y $\delta_{m(i)a(t)}$ son efectos fijos de región por año y distribuidor por año. El tiempo desde la entrada se agrupa en bins de seis meses con referencia en $\tau = -1$, y los bins $\tau \leq -4$ y $\tau \geq 4$ acumulan todo lo ocurrido más allá de la ventana. Con (4) se puede testear la hipótesis 1.

Los errores son clusterizados a nivel comuna pues el tratamiento afecta a grupos de estaciones, en la gran mayoría de las veces dentro de una misma comuna. Clusterizar por comuna captura factores como demanda local, flujo vehicular, poder adquisitivo del entorno y condiciones de suelo y del plan regulador que afectan a un grupo de estaciones por igual. Los errores agrupados por comuna tratan como independientes a estaciones cercanas ubicadas en comunas distintas. Los errores de Conley (1999) permiten correlación entre todas las observaciones a menos de una distancia de corte, sin importar la comuna, y se estiman con cortes de 2 y 5 kilómetros. La Figura 14 muestra que con 2 kilómetros los intervalos son prácticamente iguales a los agrupados por comuna, y con 5 kilómetros entre 5 % y 25 % más amplios. Ninguna conclusión cambia.

⁶Fischer et al. (2025) usan precios diarios, bins de 26 semanas, efectos fijos de estado por día y cohortes trimestrales en Sun y Abraham (2021), este trabajo usa un panel mensual, bins de seis meses, efecto fijo de mes y cohortes mensuales, y agrega efectos fijos de región por año y de marca por año. La Figura 15 replica su diseño en un panel semanal, con semana de la entrada, bins de 26 semanas y cohortes trimestrales. Los coeficientes difieren en 0,04 puntos o menos de los originales de esta investigación, se elige el diseño mensual pues es más liviano de estimar.

⁷Las Tablas 4 a 6 muestran que ambos grupos entregan efectos casi iguales, con diferencias de 0,03 puntos o menos en el primer año.

Hipótesis 2 Un efecto promedio se obtiene de la versión estática de (4),

$$p_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \gamma_{r(i)a(t)} + \delta_{m(i)a(t)} + \beta \text{Post}_{it} + \varepsilon_{it}, \quad (5)$$

donde Post_{it} toma valor 1 para una estación tratada desde el mes de la entrada en adelante. Lo que hace es comparar el precio promedio después de la entrada con el promedio antes de la entrada, respecto del mismo cambio en las estaciones de control. Con (5) podemos testear la hipótesis dos respecto a la atenuación por distancia cambiando el tratamiento por anillos de distancia a la primera entrada a 5 kilómetros o menos, de 0 a 1 kilómetro, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4 y 4 a 5, usando para las tratadas solo los seis meses antes y después de la entrada.

Ambas (4) y (5) se estiman por efectos bidireccionales sobre un diseño de adopción escalonada, situación en la que el estimador es un promedio ponderado de comparación entre cohortes que puede recibir ponderaciones negativas cuando el efecto es heterogéneo entre cohortes (Borusyak et al., 2024; Callaway & Sant’Anna, 2021; Sun & Abraham, 2021). Por lo que se presenta también el estimador de Sun y Abraham (2021) para (4) para corregir estos posibles sesgos. De todas formas, con un número grande de unidades nunca tratadas el método se vuelve más parecido a un diseño no escalonado y los pesos negativos de la especificación desaparecen (Borusyak et al., 2024).

La atenuación espacial se puede estimar sin entradas aprovechando el calendario del MEPCO. Entre dos actualizaciones el costo de todas las estaciones está fijo, por lo que un cambio de precio en esos días responde a decisiones de la estación o a los precios de sus rivales.⁸ La idea es la misma de los controles fuera de los círculos de tratamiento. Si una estación cambia su precio en uno de esos días, las estaciones de otra marca de su mercado local debieran tener una mayor probabilidad de cambiar su precio en la misma dirección que las estaciones más lejanas. Para cada cambio de precio e de una estación i se toman todas las estaciones j de otra marca a 10 kilómetros o menos y se estima

$$y_{ej} = \sum_b \beta_b \mathbf{1}[d_{ij} \in b] + \alpha_e + u_{ej}, \quad (6)$$

donde y_{ej} toma valor 100 si el siguiente cambio de precio de j es en la misma dirección que el de i y ocurre dentro de las 24 horas siguientes, y 0 si no. d_{ij} es la distancia entre ambas estaciones y b recorre los anillos de 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3 y 3 a 5 kilómetros, con las estaciones a 5 a 10 kilómetros como referencia. Un segundo resultado es que j fije exactamente el nuevo precio de i en las 24 horas siguientes. El efecto fijo de cambio α_e compara estaciones

⁸En el régimen semanal se usan los cambios de precio de domingo a martes, los días más alejados de las actualizaciones de los jueves. En el régimen trisemanal se usan los de domingo a martes de las semanas 2 y 3 de cada ciclo, y se excluye la primera semana, ya que en ella las estaciones todavía traspasan en etapas el salto de costo de la actualización. Así, ni el cambio de precio ni las 24 horas siguientes tocan un día de actualización.

a distintas distancias de un mismo cambio de precio, por lo que absorbe todo lo común a esa fecha, como el costo, una decisión de precio de una marca a nivel nacional o el día de la semana. Cada cambio de precio cuenta como evento sin importar la marca de la estación que lo hace, y los errores se agrupan por esa estación. Los coeficientes β_b son una versión escalonada de la pendiente $g(d)$ de la función de mejor respuesta de Pinkse et al. (2002) (Anexo A.2), indican en qué anillos la respuesta a la rival es distinta de cero, pero no su magnitud.

El supuesto de identificación es que, dado un mismo cambio de precio, la distancia a la estación que lo hace no se relaciona con otros determinantes del precio de j en las 24 horas siguientes. Un shock de demanda muy local que afecte a la vez a dos estaciones vecinas generaría el mismo patrón, pero que la respuesta llegue dentro de horas y muchas veces iguale el precio exacto lo hace menos probable. A diferencia de (5), esta estrategia no descansa en la exogeneidad del momento de la entrada, por lo que si ambos umbrales coinciden la definición del mercado local no depende de un solo diseño. La estimación usa las estaciones con registro durante todo el período 2021 a 2025 y sus cambios de precio entre enero de 2022 y enero de 2024, 52 semanas a cada lado de la reforma, en los cuatro combustibles.

Hipótesis 3 Adicionalmente se estudia los efectos en la distribución de precios. En la línea de Fischer et al. (2025) se estima la regresión de distribución de Chernozhukov et al. (2013). Para cada umbral c de una grilla de 41 umbrales, los cuantiles 2 a 98 del resultado, se estima

$$\mathbf{1}[\tilde{p}_{it} \leq c] = \beta(c)\text{Post}_{it} + \alpha_i + \lambda_t + \gamma_{r(i)a(t)} + \delta_{m(i)a(t)} + \varepsilon_{it}, \quad (7)$$

donde $\tilde{p}_{it}$ es el precio en pesos por litro menos su media nacional del mes, de modo que $\beta(c)$ es el cambio que la entrada provoca en la función de distribución acumulada evaluada en c . Un $\beta(c)$ positivo se lee como que la entrada aumentó la masa por debajo de c . Restando $\beta(c)$ de la acumulada observada se recupera un contrafactual, la distribución que habrían tenido las estaciones tratadas después de la entrada si esta no hubiera ocurrido (Fischer et al., 2025).⁹

5. Resultados

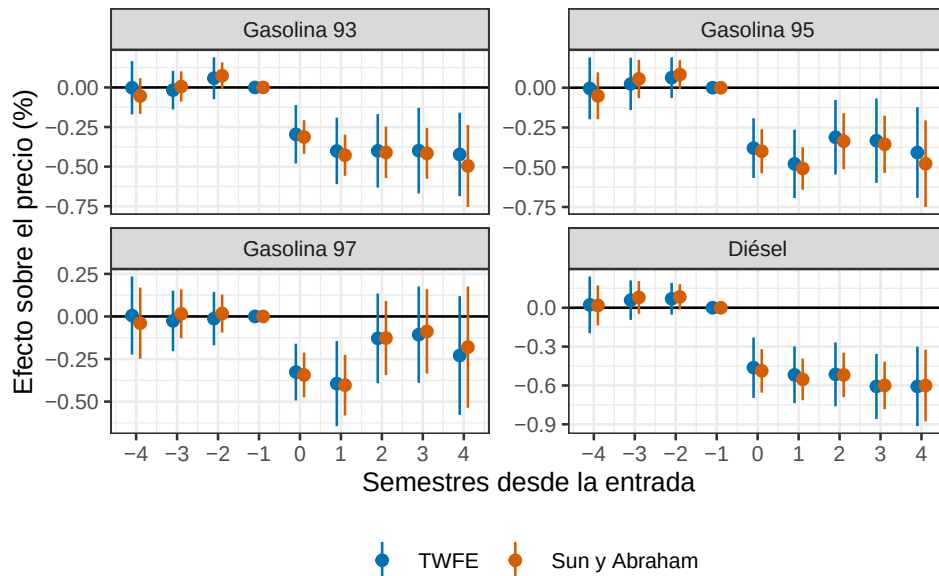
5.1. Efecto disciplinador

La Figura 5 presenta el estudio de eventos de (4) para los cuatro combustibles, estimado por efectos fijos bidireccionales (TWFE) y con el estimador de Sun y Abraham (2021). Los

⁹Fischer et al. (2025) aplican el ejercicio al precio en nivel, para Chile se tiene que desviar el precio por su media nacional en el mes, lo que elimina la variación del precio producto de alzas o bajas en el precio del petróleo internacional.

coeficientes son cambios porcentuales del precio de las incumbentes respecto del semestre previo a la entrada.

Figura 5: Efecto de la entrada sobre el precio de las incumbentes, ventana 2012 a 2026



Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Panel mensual de estaciones, log del precio $\times 100$. Tratadas son estaciones con una entrada competidora a 2 km o menos, controles son estaciones sin entradas a menos de 5 km. El eje horizontal está en semestres, bins de seis meses desde la entrada, con extremos agrupados (≤ -4 y ≥ 4) y referencia en -1 . Efectos fijos de estación, mes, región $\times$ año y marca $\times$ año. Estimadores Sun y Abraham con cohortes mensuales y las nunca tratadas como referencia. Intervalos al 95 % con errores estándar agrupados por comuna. Tratadas y controles, 501 y 373 en gasolina 93, 503 y 375 en gasolina 95, 471 y 313 en gasolina 97, 506 y 383 en diésel.

La entrada reduce el precio de las incumbentes en los cuatro combustibles. En la gasolina 93 el precio cae 0,30 % en el semestre de la entrada y se estabiliza en torno a 0,40 % desde el segundo semestre, sin revertirse. En la gasolina 95 la caída es de 0,38 % en el primer semestre y de 0,48 % en el segundo, y luego se mantiene entre 0,31 % y 0,41 %, significativa en todos los bins. En la gasolina 97 el efecto es de 0,33 % y 0,40 % en el primer año y deja de ser distinguible de cero desde el tercer semestre. El diésel tiene el efecto más grande y más persistente, 0,46 % en el primer semestre, que crece hasta 0,61 % desde el cuarto semestre. Como el costo mayorista es el mismo para todas las estaciones en un mes y lo absorbe el efecto fijo de mes, la caída de precio de las incumbentes es una caída de su margen. Los resultados apoyan la Hipótesis 1.

Los coeficientes previos a la entrada apoyan el supuesto de tendencias paralelas. Con TWFE ningún bin previo es distinto de cero al 10 % en ningún combustible, todos son menores a 0,07 % en valor absoluto y no muestran una tendencia antes de la entrada. Con Sun y Abraham (2021) el bin -2 es positivo y significativo al 10 % en las gasolinas 93 y 95 y en el diésel, con magnitudes de 0,07 % a 0,08 %, menos de un cuarto del efecto del primer semestre.

Los dos estimadores entregan el mismo resultado. Las estimaciones de Sun y Abraham (2021) están dentro de los intervalos de TWFE en todos los bins y combustibles, y son levemente más negativas en el bin ≥ 4 de las gasolinas 93 y 95. La heterogeneidad entre cohortes no cambia de forma relevante la estimación TWFE.

La Tabla 2 muestra cómo cambia la estimación de la gasolina 93 al agregar efectos fijos. Sin efectos fijos (columna 1) los coeficientes no tienen sentido económico, porque la variación del precio en el tiempo domina la comparación. Al incluir el efecto fijo de mes (columna 2) los bins previos pasan a ser cero y el efecto del primer semestre es de 0,37 %. Agregar los efectos fijos de estación, región $\times$ año y marca $\times$ año (columnas 3 a 5) reduce el efecto del primer semestre de 0,37 % a 0,30 %, mantiene su significancia al 1 % y deja los bins previos en cero. En el bin ≥ 4 el efecto pasa de 0,79 % a 0,42 %. Los factores fijos de cada estación y los shocks anuales de cada región y de cada marca explican parte de la diferencia de largo plazo, pero no generan el efecto de la entrada, lo que respalda el supuesto de que el momento de la entrada es exógeno a las incumbentes. Las Tablas 7 y 8 muestran el mismo patrón para la gasolina 97 y el diésel. En la gasolina 97 el bin -3 es significativo al 10 % en las columnas 2 y 3 y deja de serlo al incluir el efecto fijo de región $\times$ año. En el diésel el bin -2 es significativo al 10 % en la columna 2 y deja de serlo al incluir el efecto fijo de estación.

5.2. Atenuación espacial

La Figura 6 presenta el efecto de la entrada por anillo de distancia entre la incumbente y la entrante, estimado con (5). Cada coeficiente es el efecto promedio de los primeros seis meses tras la entrada.

El efecto decrece con la distancia y desaparece a partir de los 3 kilómetros. Entre 0 y 1 kilómetro el precio de las incumbentes cae entre 0,57 % (gasolina 97) y 0,74 % (gasolina 95). Entre 1 y 2 kilómetros la caída es de 0,37 % a 0,47 %, alrededor de dos tercios del efecto del primer anillo. Entre 2 y 3 kilómetros el efecto sigue siendo significativo en los cuatro combustibles, con caídas de 0,28 % (diésel) a 0,49 % (gasolina 97). Entre 3 y 4 kilómetros y entre 4 y 5 kilómetros ningún coeficiente es distinto de cero. En las gasolinas 93 y 95 el coeficiente de 4 a 5 kilómetros es cercano a cero, de 0,05 % y 0,11 %. En la gasolina 97 y el diésel los coeficientes de 3 a 5 kilómetros están entre 0,18 % y 0,32 %, pero con intervalos amplios que incluyen el cero. Entre los anillos con efecto significativo, la gasolina 97 es la única en que el efecto no decrece de forma monótona, ya que el de 2 a 3 kilómetros es mayor que el de 1 a 2. Los resultados apoyan la Hipótesis 2.

La Figura 7 presenta la estimación de (6). Cada coeficiente es la diferencia, en puntos porcentuales, entre la probabilidad de que una estación del anillo responda al cambio de precio de una rival y la de una estación a 5 a 10 kilómetros del mismo cambio.

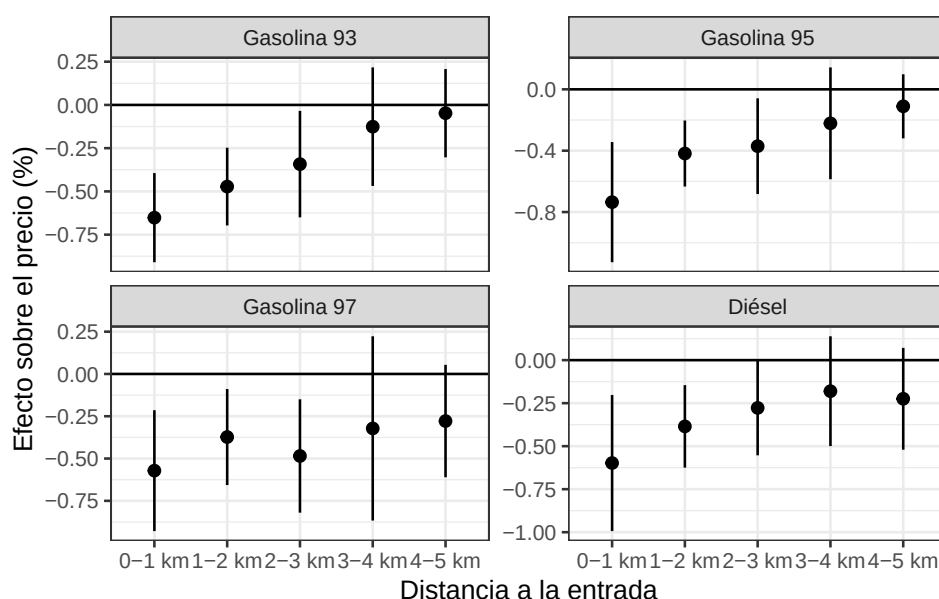
Las estaciones responden a los cambios de precio de sus rivales solo dentro de su

Cuadro 2: Estudio de eventos por especificación de efectos fijos, gasolina 93

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤ -4	-4.293*** (1.308)	0.096 (0.193)	0.022 (0.148)	-0.021 (0.093)	-0.002 (0.086)
-3	-0.779 (1.108)	0.017 (0.087)	0.002 (0.082)	-0.022 (0.061)	-0.017 (0.062)
-2	-0.018 (0.814)	0.034 (0.076)	0.042 (0.070)	0.060 (0.067)	0.058 (0.067)
0	-1.146 (0.853)	-0.374*** (0.106)	-0.357*** (0.101)	-0.316*** (0.096)	-0.296*** (0.094)
1	-1.710 (1.152)	-0.525*** (0.114)	-0.478*** (0.100)	-0.429*** (0.106)	-0.401*** (0.107)
2	-2.152 (1.568)	-0.562*** (0.145)	-0.493*** (0.113)	-0.430*** (0.119)	-0.400*** (0.118)
3	-0.630 (1.653)	-0.654*** (0.191)	-0.557*** (0.156)	-0.423*** (0.142)	-0.399*** (0.138)
≥ 4	22.746*** (1.741)	-0.792** (0.306)	-0.721*** (0.173)	-0.446*** (0.140)	-0.423*** (0.135)
Tratada	-10.704*** (1.739)	-1.598*** (0.326)			
Tratadas	501	501	501	501	501
Controles	377	377	373	373	373
Observaciones	124,438	124,438	124,434	124,434	124,427
Mes	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Estación	No	No	Sí	Sí	Sí
Región $\times$ año	No	No	No	Sí	Sí
Marca $\times$ año	No	No	No	No	Sí

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Panel mensual 2012 a 2026, log del precio $\times$ 100. Errores estándar agrupados por comuna entre paréntesis. * $p < 0,10$ ** $p < 0,05$ *** $p < 0,01$. Bins de seis meses desde la entrada, referencia en -1 . Tratadas son estaciones con una entrada competidora a 2 km o menos, controles son estaciones sin entradas a menos de 5 km. Sin efecto fijo de estación (columnas 1 y 2) se controla por el indicador de tratada. Tratadas y controles son estaciones que usa cada modelo.

Figura 6: Efecto de la entrada sobre el precio de las incumbentes por distancia a la entrante



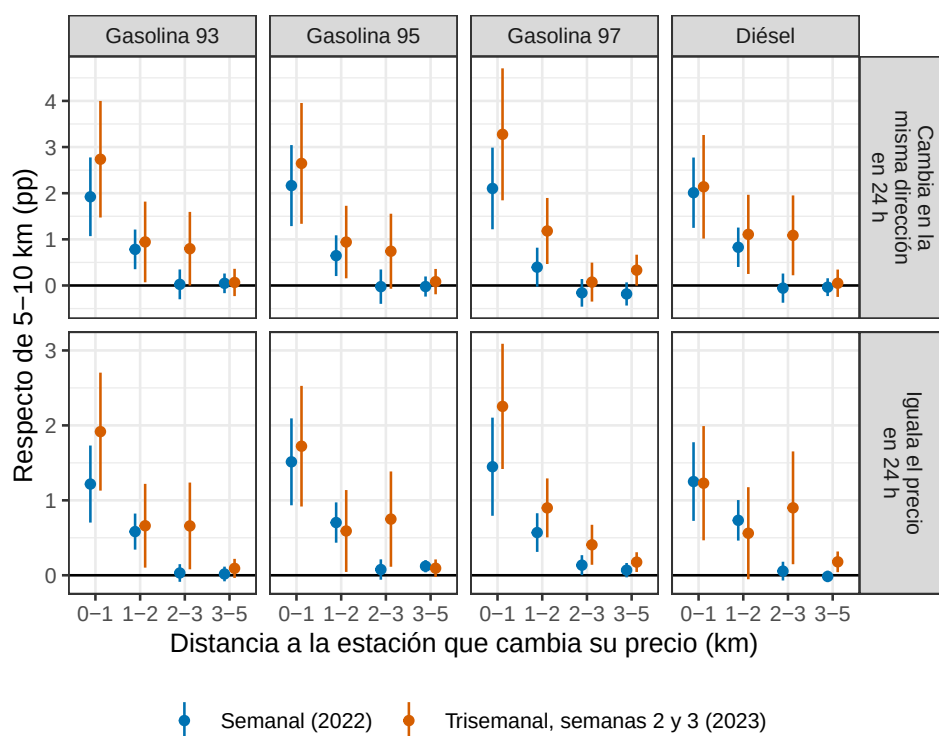
Fuente: Precios históricos de [bencinaenlinea.cl](http://precios.bencinaenlinea.cl). Panel mensual 2012 a 2026, $\log$ del precio $\times 100$. Efecto estático por anillo de distancia a la primera entrada competidora a 5 km o menos. Las tratadas aportan los seis meses antes y los seis meses después de la entrada, los controles, estaciones sin entradas a menos de 5 km, aportan todos sus meses. Efectos fijos de estación, mes, región $\times$ año y marca $\times$ año. Intervalos al 95 % con errores estándar agrupados por comuna. Entre 89 y 125 tratadas por anillo y entre 313 y 383 controles según el combustible.

mercado local. A 5 a 10 kilómetros la probabilidad de cambiar el precio en la misma dirección dentro de 24 horas es de 1,2 % a 1,7 %. Entre 0 y 1 kilómetro es entre 1,9 y 3,3 puntos porcentuales mayor, es decir, más del doble. Entre 1 y 2 kilómetros la diferencia es de 0,4 a 1,2 puntos, y entre 3 y 5 kilómetros ningún coeficiente es distinto de cero al 5 %. El anillo de 2 a 3 kilómetros depende del régimen. En el régimen semanal es cercano a cero en los cuatro combustibles, mientras que en las semanas 2 y 3 del ciclo trisemanal es de 0,74 a 1,09 puntos, significativo al 5 % en el diésel y al 10 % en las gasolinas 93 y 95, y nulo en la gasolina 97. Con períodos más largos sin cambios de costo la respuesta llega hasta los 3 kilómetros, el mismo umbral en que se anula el efecto de la entrada.

Las estaciones no solo se mueven en la misma dirección, sino que igualan el precio de la rival. La probabilidad de fijar exactamente el nuevo precio, que a 5 a 10 kilómetros es de 0,05 % a 0,14 %, aumenta entre 1,2 y 2,3 puntos porcentuales entre 0 y 1 kilómetro, y entre 3 y 5 kilómetros es de 0,18 puntos o menos. Separando por la marca de la estación que cambia su precio, con todos los días de domingo a martes de la ventana, los cambios de Copec son los más seguidos (2,7 puntos a 2 kilómetros o menos en el régimen semanal y 3,8 en el trisemanal), seguidos por los de Shell (0,9 y 2,2), mientras que los de Aramco no se siguen más que en la referencia.

Ambas estrategias entregan el mismo umbral. El efecto de la entrada y la respuesta a los cambios de precio de las rivales son distintos de cero hasta los 3 kilómetros y se

Figura 7: Respuesta de las estaciones a los cambios de precio de sus rivales por distancia



Fuente: Registro de cambios de precio de la CNE con fecha y hora. Estimación de (6): para cada cambio de precio de una estación en un día sin cambio de costo, diferencia entre la probabilidad de que una estación de otra marca del anillo cambie su precio en la misma dirección en 24 horas (fila superior) o fije exactamente el nuevo precio en 24 horas (fila inferior) y la de las estaciones a 5 a 10 kilómetros del mismo cambio. Semanal: cambios de domingo a martes entre enero de 2022 y enero de 2023. Trisemanal: cambios de domingo a martes de las semanas 2 y 3 de cada ciclo entre enero de 2023 y enero de 2024. Efecto fijo de cambio de precio. Intervalos al 95 % con errores estándar agrupados por la estación que cambia su precio. Entre 2.570 y 3.020 cambios por combustible en el régimen semanal y entre 1.983 y 2.322 en el trisemanal.

anulan desde ahí, aunque la segunda no usa entradas ni depende de la exogeneidad de su momento. La competencia entre estaciones dentro de un radio de 3 kilómetros no ocurre solo cuando entra una competidora, sino también en las decisiones de precio cotidianas de las estaciones. El resultado es consistente con Lagos (2018), que encuentra que en la fusión entre Shell y Terpel las estaciones desinvertidas disciplinaron solo a las competidoras a 1 kilómetro o menos, y estima un mercado relevante de unos 2 kilómetros, el mismo alcance que tiene la respuesta en el régimen semanal, vigente en su período.

Las estaciones a 5 a 10 kilómetros también enfrentan cambios de precio de sus propias rivales, lo que es parte del diseño, puesto que miden la probabilidad de base de un cambio en la misma dirección ese día. El problema sería un contagio en cadena, que una estación mueva a una vecina a 1 kilómetro y que esa vecina mueva a una estación a 6 kilómetros, en cuyo caso los coeficientes serían una cota inferior.

El umbral tiene relevancia para la definición del mercado relevante geográfico. La Fiscalía Nacional Económica (2021) señala que en general la presión competitiva relevante se ha considerado en radios de 3 o 5 kilómetros. En ese caso concluye que el mercado relevante no debiera superar los 3 kilómetros. Los resultados respaldan el radio de 3 kilómetros, dentro de él la entrada reduce el precio de las incumbentes y fuera de él el efecto no es distinguible de cero. Un radio de 5 kilómetros incluiría estaciones sobre las que no se detecta presión competitiva. A la vez, un radio menor a 3 kilómetros dejaría fuera estaciones entre 2 y 3 kilómetros que sí responden a la entrada.

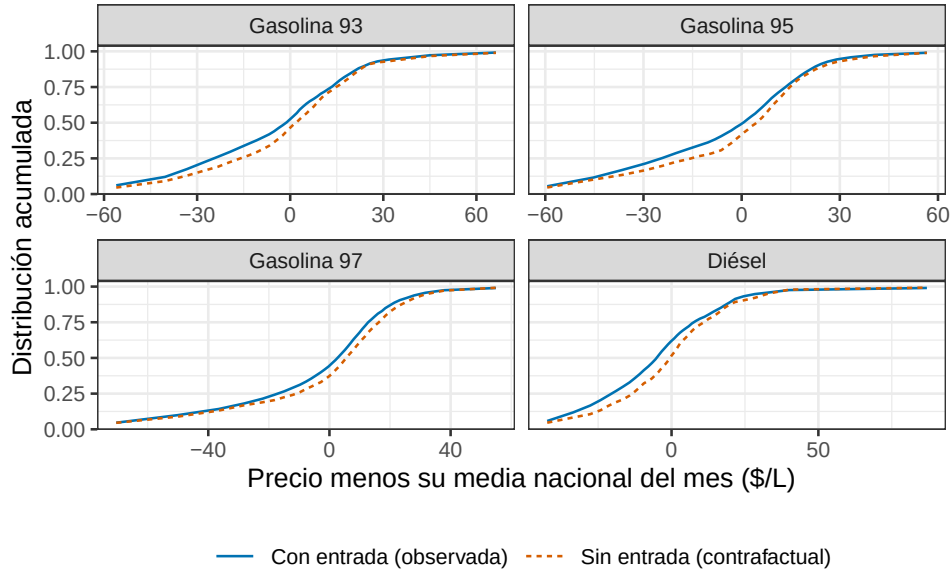
Adicionalmente, se estimó el efecto por separado para las incumbentes ubicadas a 100 metros o menos de la red vial primaria (autopistas y rutas nacionales). La Tabla 9 y la Figura 16 reportan los resultados. En las incumbentes que no están junto a una autopista la entrada reduce el precio entre 0,37 % (gasolina 97) y 0,66 % (diésel). En las incumbentes de autopista el efecto no es negativo en ningún combustible: es cercano a cero y no significativo en las gasolinas 93 y 95 y en el diésel, y positivo y significativo al 5 % en la gasolina 97. La diferencia entre ambos grupos es significativa al 1 % en las tres gasolinas y al 10 % en el diésel. La comparación no aísla un efecto causal de la autopista, pero es consistente con que para una estación de autopista una parte importante de la demanda va de paso, por lo que su mercado relevante es el corredor vial y no el radio en torno a ella. Un radio fijo de 3 kilómetros es adecuado para estaciones urbanas, pero no para estaciones de autopista, cuyo mercado relevante debiera definirse a lo largo de la ruta.

5.3. Asimetría distributiva

La Figura 8 muestra la distribución acumulada observada de las tratadas después de la entrada junto a su contrafactual.

La entrada desplaza la distribución de precios hacia valores menores y el desplazamiento se concentra en la mitad baja. En la gasolina 93 la entrada aumenta en 5,9 puntos

Figura 8: Distribución de precios con y sin entrada



Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Distribución acumulada del precio menos su media nacional del mes para las tratadas después de la entrada (observada) y la que habrían tenido sin la entrada (observada menos $\beta(c)$), sobre 41 umbrales entre los cuantiles 2 y 98.

porcentuales la proporción de precios bajo el cuantil 10, en 8,1 bajo el cuantil 25 y en 6,8 bajo la mediana, y el efecto cae a 3,1 puntos en el cuantil 75 y a 1,1 puntos, no significativo, en el cuantil 90. La gasolina 95 tiene el mismo patrón, con un máximo de 9,9 puntos en el cuantil 25. En el diésel el máximo es de 11,8 puntos en torno al cuantil 40 y el efecto cae a 2,6 puntos en el cuantil 90. La gasolina 97 es la excepción: el efecto es nulo en el cuantil 10 y se mantiene entre 5,7 y 6,7 puntos desde el cuantil 25 hasta el 75, por lo que el desplazamiento se ubica en el centro de la distribución y no en la cola baja.

6. Robustez

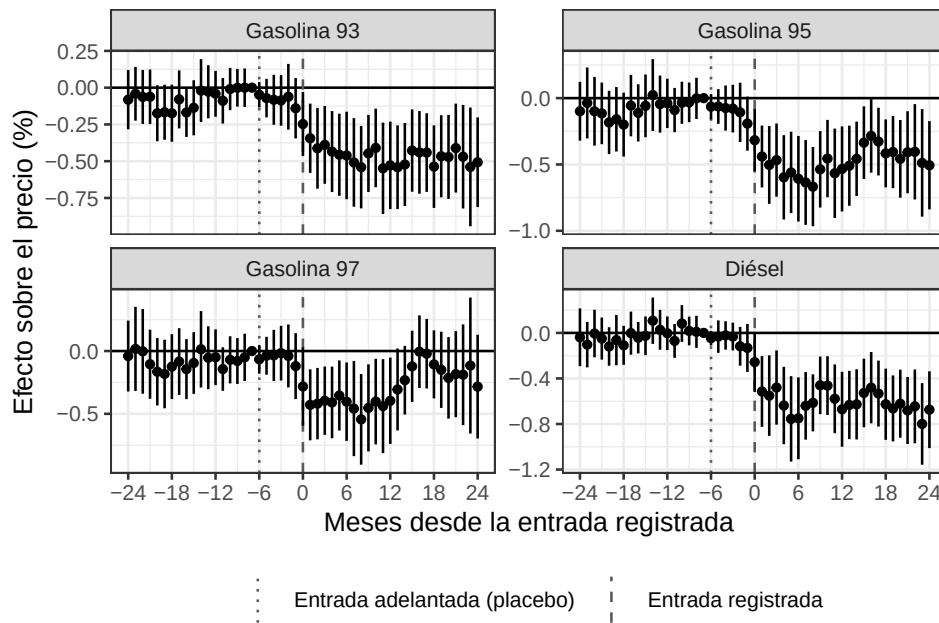
Las Tablas 11 y 12 aplican la restricción de magnitudes relativas de Rambachan y Roth (2023), que reporta el mayor $\bar{M}$ con el que el intervalo robusto excluye el cero, donde $\bar{M} = 1$ significa que la violación posterior a la entrada puede ser tan grande como el mayor salto observado antes de ella. En el primer semestre el efecto sobre el precio de las incumbentes resiste $\bar{M}$ de 1 en la gasolina 93, 1,25 en la 97, 1,75 en la 95 y 2,25 en el diésel, y en el segundo semestre entre 0,75 y 1. En el mercado local el percentil 10 resiste $\bar{M}$ de 1 a 1,75 en el primer semestre, mientras que el percentil 90 no resiste más de 0,75. La tabla del mercado local se estima con TWFE e incluye la versión sin entrante, no el estimador de Sun y Abraham (2021) usado en los resultados.

Si la entrada hiciera salir a incumbentes, la caída de precios podría ser un cambio en la composición del mercado y no una respuesta competitiva de las estaciones que se

quedan. La Figura 17 estima el efecto de la entrada sobre el número de estaciones a 2 kilómetros o menos. Incluyendo a la entrante el número aumenta en 0,96 estaciones en el primer semestre y se mantiene entre 0,77 y 0,98, por lo que la entrada es un aumento discreto y duradero de la competencia. Excluyendo a la entrante el número de incumbentes no cambia en el primer año (0,03 y 0,05 estaciones menos, no significativo), cuando ya se observa la caída de precios, y baja gradualmente después hasta 0,26 estaciones en el bin ≥ 4 , caída significativa solo en la muestra sin corte en la segunda entrada, por lo que el efecto sobre precios no se explica por la salida de incumbentes.

La Figura 9 adelanta la fecha de entrada de cada tratada en seis meses, es decir, un bin de la especificación principal. El tiempo se mide en meses desde la entrada registrada para ver dónde ocurre el quiebre, en los cuatro bins a cada lado de ella, con la entrada adelantada en el mes -6 y la registrada en el mes 0 . En los cuatro combustibles la trayectoria es plana antes de la fecha adelantada y entre ella y la registrada, con una leve caída no significativa en los dos meses previos a la entrada registrada, y el quiebre ocurre en el mes 0 , significativo desde ese mes en las gasolinas 93 y 95 y desde el mes 1 en la 97 y el diésel. Esto es consistente con el fechado de la base, y una eventual reacción en el mes previo queda dentro del período de referencia, por lo que el efecto estimado sería una cota inferior.

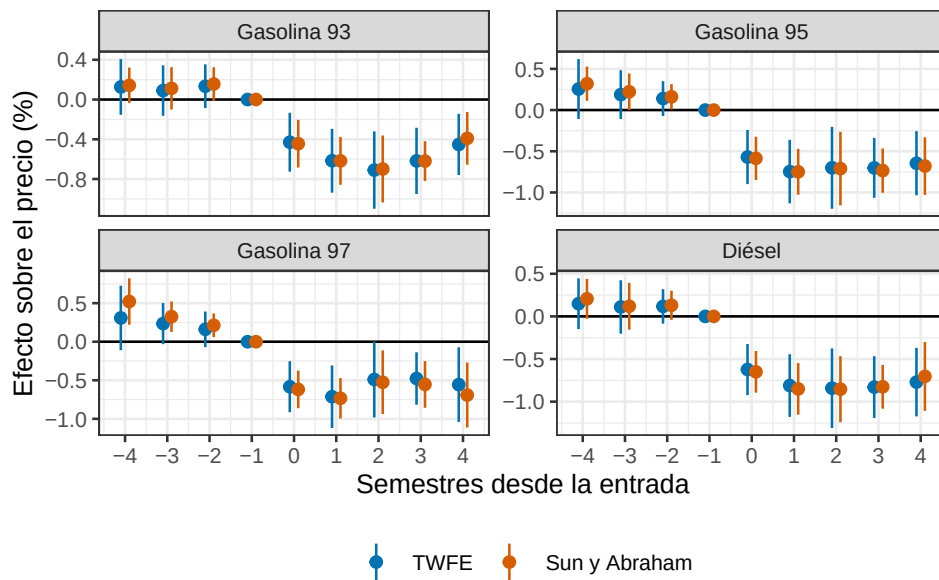
Figura 9: Estudio de eventos con la entrada fechada seis meses antes de la registrada



Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Log del precio $\times 100$. La fecha de entrada se adelanta un período (seis meses). Tiempo en meses desde la entrada registrada, en los cuatro bins a cada lado de ella, con extremos agrupados en ± 24 ; la línea punteada marca la entrada adelantada (mes -6) y la discontinua la registrada (mes 0). Referencia en el mes previo a la entrada adelantada (-7). Misma muestra, efectos fijos (estación, mes, región $\times$ año y marca $\times$ año) y control que la especificación principal. Intervalos al 95 % con errores estándar agrupados por comuna.

La Tabla 13 asigna fechas de entrada falsas a estaciones del grupo de control, con la misma proporción de tratadas y la misma distribución de cohortes que la muestra real, y estima el efecto 500 veces sobre todo el grupo y sobre su mitad más densa. El efecto placebo promedio está entre 0,00 % y 0,02 %, frente a efectos reales de 0,24 % a 0,59 %, por lo que el diseño no genera efectos donde no hay entrada. Los errores agrupados por comuna son similares a la dispersión efectiva de los placebos en todo el grupo y cerca de 10 % menores en la mitad densa, con tasas de rechazo al 5 % de entre 4 % y 7 % y de hasta 8 %, respectivamente. El valor p por aleatorización del efecto real es de 0,002 o menos en las gasolinas 93 y 95 y el diésel, y en la gasolina 97 de 0,03 en todo el grupo y 0,07 en la mitad densa.

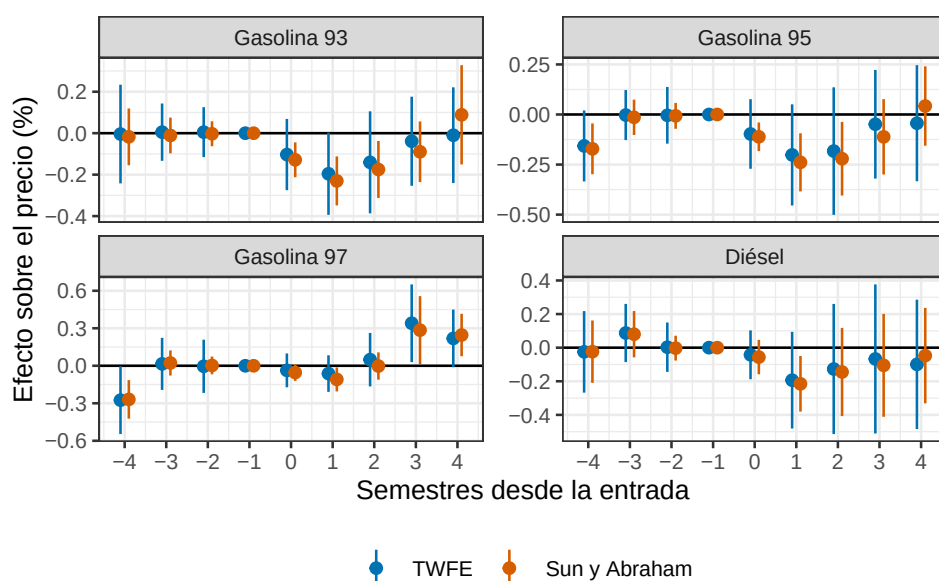
Figura 10: Efecto de la entrada sobre el precio de las incumbentes, ventana 2014 a 2019



Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Incumbentes presentes en 2014 y cohortes de entrada de 2015 a 2019. Log del precio $\times 100$. Eje horizontal en semestres: bins de seis meses desde la entrada, extremos agrupados, referencia en -1 . Efectos fijos de estación, mes, región $\times$ año y marca $\times$ año. Sun y Abraham (2021) con cohortes mensuales y las nunca tratadas como referencia. Intervalos al 95 % con errores estándar agrupados por comuna. Control: estaciones sin entradas a menos de 5 km. Entre 418 y 459 tratadas y entre 557 y 697 controles según el combustible.

Las Figuras 10 y 11 repiten el estudio de eventos principal con TWFE y Sun y Abraham (2021) en las ventanas antes y después de la pandemia, y las Tablas 14 y 15 reportan los coeficientes. Antes de la pandemia el efecto es mayor que en la ventana completa: el precio cae entre 0,43 % (gasolina 93) y 0,62 % (diésel) en el primer semestre y hasta 0,84 % en el diésel, con ambos estimadores prácticamente iguales. Los bins previos son positivos en los cuatro combustibles, entre 0,09 % y 0,31 % con TWFE y no significativos salvo el bin -3 de la gasolina 97 al 10 %, pero con Sun y Abraham (2021) son significativos en las gasolinas 95 y 97, por lo que en esta ventana los precios ya venían cayendo antes de la entrada y parte del efecto podría reflejar esa tendencia. Aun así, los bins previos son

Figura 11: Efecto de la entrada sobre el precio de las incumbentes, ventana 2021 a 2026



Fuente: Precios históricos de [bencinaenlinea.cl](https://precios.historicos.cl). Incumbentes presentes en 2021 y cohortes de entrada de 2022 a febrero de 2026. Log del precio $\times 100$. Eje horizontal en semestres: bins de seis meses desde la entrada, extremos agrupados, referencia en -1 . Efectos fijos de estación, mes, región $\times$ año y marca $\times$ año. Sun y Abraham (2021) con cohortes mensuales y las nunca tratadas como referencia. Intervalos al 95 % con errores estándar agrupados por comuna. Control: estaciones sin entradas a menos de 5 km. Entre 180 y 199 tratadas y entre 1.025 y 1.194 controles según el combustible.

menores que los efectos posteriores en todos los combustibles.

Después de la pandemia el efecto es menor y dura menos. En las gasolinas 93 y 95 el precio cae entre 0,11 % y 0,24 % en los tres primeros semestres con Sun y Abraham (2021) y deja de ser distinguible de cero desde el cuarto, en el diésel la caída es de 0,22 % solo en el segundo semestre, y en la gasolina 97 no hay un efecto negativo persistente y los bins 3 y ≥ 4 son positivos. Con TWFE los puntos estimados son parecidos pero casi ningún coeficiente es significativo, dado que la ventana tiene menos de 200 tratadas, y los intervalos de Sun y Abraham (2021) son más angostos. Los bins previos son cercanos a cero salvo el bin -4 de las gasolinas 95 y 97, por lo que la debilidad del efecto no se explica por tendencias previas.

La respuesta a los cambios de precio de las rivales no depende de excluir la primera semana del ciclo trisemanal. Juntando los cuatro combustibles, la probabilidad de que una estación a 2 kilómetros o menos cambie su precio en la misma dirección dentro de 24 horas es 1,19 puntos porcentuales mayor que la de una estación a 5 a 10 kilómetros en el régimen semanal, 2,05 puntos en las semanas 2 y 3 del ciclo trisemanal y 1,76 puntos en su primera semana, todas significativas al 1 %. En la primera semana la probabilidad de base es mayor, de 2,2 % frente a 1,4 % en las semanas 2 y 3, porque esa semana parte de las estaciones todavía traspasa el salto de costo, pero el efecto fijo de cambio de precio absorbe ese movimiento común y la diferencia por distancia se mantiene.

7. Conclusión

Este trabajo estima el efecto de la apertura de una estación de servicio sobre el precio de las incumbentes de su mercado local en Chile, usando los precios históricos de bencinaenlinea.cl entre 2012 y 2026 y un estudio de eventos escalonado que se estima tanto por efectos fijos bidireccionales como con el estimador de Sun y Abraham (2021). Como estrategia complementaria, aprovecha el calendario del MEPCO para medir la respuesta de las estaciones a los cambios de precio de sus rivales en los días en que el costo mayorista no cambia. La identificación descansa en que, controlando por efectos fijos de estación, mes, región por año y marca por año, el momento en que abre una estación no responde a la evolución de los precios de las incumbentes (Arcidiacono et al., 2020; Fischer et al., 2025). Las tres hipótesis planteadas encuentran respaldo, con matices que dependen del combustible.

En primer lugar, la entrada de una competidora a 2 kilómetros o menos reduce el precio de las incumbentes. El efecto promedio es de 0,40 % en las gasolinas 93 y 95, de 0,24 % en la gasolina 97 y de 0,59 % en el diésel. En las gasolinas 93 y 95 y en el diésel la caída no se revierte en los años siguientes a la entrada, mientras que en la gasolina 97 deja de distinguirse de cero desde el tercer semestre. En segundo lugar, el efecto decrece con la distancia a la entrante, es significativo hasta los 3 kilómetros en los cuatro combustibles y no se distingue de cero entre los 3 y los 5 kilómetros. La respuesta de las estaciones a los cambios de precio de sus rivales muestra el mismo umbral sin usar entradas. Cuando una estación cambia su precio en un día sin cambio de costo, una estación de otra marca a menos de 1 kilómetro tiene una probabilidad de cambiar el suyo en la misma dirección en las 24 horas siguientes de más del doble que la de una estación a 5 a 10 kilómetros, y la diferencia se anula desde los 3 kilómetros. En tercer lugar, el ajuste no es homogéneo dentro del mercado. El percentil 10 de los precios del mercado local cae más que el percentil 90, 0,62 % frente a 0,29 % en la gasolina 93, 0,57 % frente a 0,24 % en la 95 y 0,64 % frente a 0,46 % en el diésel, y la regresión de distribución muestra que el desplazamiento se concentra en la mitad baja de la distribución. La entrada, por tanto, aumenta la dispersión de precios del mercado local. La gasolina 97, el combustible de menor volumen, es la excepción, pues ningún cuantil del mercado responde de forma significativa y el desplazamiento de la distribución se ubica en su centro.

Estos resultados se sostienen en los ejercicios de robustez. El efecto del primer semestre sobre el precio de las incumbentes resiste una relajación de tendencias paralelas tan grandes como el mayor salto observado antes de la entrada en los cuatro combustibles (Rambachan & Roth, 2023). El número de incumbentes no cambia durante el primer año, cuando ya se observa la caída de precios, por lo que el efecto no proviene de la salida de estaciones. Al adelantar seis meses la fecha de entrada el quiebre sigue ocurriendo en la fecha registrada, y las entradas asignadas al azar a estaciones de control generan efectos cercanos a cero,

con valores p por aleatorización del efecto real de 0,002 o menos en las gasolinas 93 y 95 y en el diésel.

La evidencia tiene tres implicancias para la práctica de la autoridad de competencia. La primera se refiere a la delimitación del mercado geográfico. El umbral estimado respalda el radio de 3 kilómetros que la Fiscalía Nacional Económica (2021) ha considerado adecuado. Ese umbral se obtiene con dos diseños independientes, la entrada de competidoras y la respuesta a los cambios de precio de las rivales. La segunda medida no requiere que ocurra una entrada y puede calcularse para cualquier zona con el registro de cambios de precio, lo que la vuelve útil para delimitar el mercado en casos concretos, como fusiones o adquisiciones de estaciones. Sin embargo, en las incumbentes ubicadas junto a autopistas la entrada no reduce el precio, lo que sugiere que para ellas un radio fijo no es el criterio apropiado y que su mercado debiera definirse a lo largo del corredor vial. La segunda se refiere a las barreras a la entrada. Si la escasez de terrenos aptos y las exigencias de los planos reguladores documentadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (2012) y la Fiscalía Nacional Económica (2021) impiden una apertura, las incumbentes a menos de 3 kilómetros mantienen precios mayores de forma persistente, de modo que la regulación de uso de suelo tiene consecuencias de competencia que debieran considerarse en su diseño. La tercera se refiere a la transparencia de precios. Luco (2019) muestra que la publicación obligatoria de precios en línea elevó los márgenes en este mismo mercado. Los resultados de este trabajo indican que, en presencia de esa transparencia, la entrada reduce sobre todo los precios de las estaciones más baratas. Esto es consistente con que la ganancia de la entrada sea mayor para los consumidores que comparan precios, en línea con lo que Fischer et al. (2025) encuentran para Alemania.

El estudio tiene las siguientes limitaciones. El supuesto de exogeneidad del momento de la entrada no puede verificarse directamente, y aunque los coeficientes previos a la entrada son pequeños en la especificación principal, en el diésel los precios del mercado local ya venían cayendo antes de la entrada por lo que parte del efecto estimado en esos casos podría reflejar una tendencia previa. El efecto posterior a la pandemia es menor y menos persistente, y este trabajo no logra identificar si ello responde a la madurez del mercado, a la menor frecuencia de actualización del MEPCO desde 2023 (Lemus & Luco, 2021) o a una composición distinta de las entradas. La respuesta de las estaciones a los cambios de precio de sus rivales no se debilita en el régimen trisemanal, por lo que una menor interacción local no parece explicar ese resultado. A su vez, esa respuesta es consistente con competencia estratégica entre estaciones vecinas, pero un shock de demanda muy local que afecte a la vez a varias de ellas generaría el mismo patrón, y la estrategia mide la probabilidad de que una estación responda y no la magnitud de su ajuste. Por último, la base no contiene volúmenes de venta, lo que impide traducir las caídas de precio en ganancias de bienestar para los consumidores o identificar qué consumidores compran en las estaciones cuyos precios caen más.

Referencias

- Arcidiacono, P., Ellickson, P. B., Mela, C. F., & Singleton, J. D. (2020). The Competitive Effects of Entry: Evidence from Supercenter Expansion. *American Economic Journal: Applied Economics*, 12(3), pp. 175-206. Consultado el 31 de julio de 2026, desde <https://www.jstor.org/stable/26921832>
- Bergantino, A. S., Capozza, C., & Intini, M. (2020). Empirical investigation of retail fuel pricing: The impact of spatial interaction, competition and territorial factors. *Energy Economics*, 90, 104876. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.104876>
- Bernardo, V. (2018). The effect of entry restrictions on price: evidence from the retail gasoline market. *Journal of Regulatory Economics*, 53(1), 75-99. <https://doi.org/10.1007/s11149-017-9349-3>
- Borenstein, S. (1991). Selling Costs and Switching Costs: Explaining Retail Gasoline Margins. *The RAND Journal of Economics*, 22(3), 354-369. Consultado el 12 de agosto de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/2601052>
- Borusyak, K., Jaravel, X., & Spiess, J. (2024). Revisiting Event-Study Designs: Robust and Efficient Estimation. *The Review of Economic Studies*, 91(6), 3253-3285. <https://doi.org/10.1093/restud/rdae007>
- Bresnahan, T. F., & Reiss, P. C. (1991). Entry and Competition in Concentrated Markets. *Journal of Political Economy*, 99(5), 977-1009. Consultado el 3 de agosto de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/2937655>
- Byrne, D. P., & de Roos, N. (2017). CONSUMER SEARCH IN RETAIL GASOLINE MARKETS*. *The Journal of Industrial Economics*, 65(1), 183-193. Consultado el 12 de agosto de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/26627681>
- Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. (2021). Difference-in-Differences with multiple time periods [Themed Issue: Treatment Effect 1]. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200-230. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001>
- Cardoso, L. C., Uchôa, C. F. A., Huamani, W., Just, D. R., & Gomez, R. V. (2022). Price effects of spatial competition in retail fuel markets: the impact of a new rival nearby. *Papers in Regional Science*, 101(1), 81-106. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/pirs.12645>
- Castillo, P. (2018). *Competencia en la distribución minorista de combustibles líquidos: explorando la dimensión espacial* [Tesis de Magíster en Economía Aplicada]. Universidad de Chile.
- Chandra, A., & Tappata, M. (2011). Consumer search and dynamic price dispersion: an application to gasoline markets. *The RAND Journal of Economics*, 42(4), 681-704. Consultado el 12 de agosto de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/23208728>

- Chernozhukov, V., Fernández-Val, I., & Melly, B. (2013). INFERENCE ON COUNTERFACTUAL DISTRIBUTIONS. *Econometrica*, 81(6), 2205-2268. Consultado el 13 de agosto de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/23524318>
- Clemen, G., & Gugler, K. (2006). Locational choice and price competition: some empirical results for the Austrian retail gasoline market. *Empirical Economics*, 31(2), 291-312. <https://doi.org/10.1007/s00181-005-0016-7>
- Conley, T. (1999). GMM estimation with cross sectional dependence. *Journal of Econometrics*, 92(1), 1-45. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(98\)00084-0](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00084-0)
- Davis, L. W., McRae, S., & Seira, E. (2025). Competitive Effects of Entry in Gasoline Markets. *The Journal of Industrial Economics*, 73(4), 589-607. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/joie.12418>
- de Chaisemartin, C., & D'Haultfoeulle, X. (2020). Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects. *American Economic Review*, 110(9), 2964-96. <https://doi.org/10.1257/aer.20181169>
- Eckert, A. (2013). Empirical Studies Of Gasoline Retailing: A Guide To The Literature. *Journal of Economic Surveys*, 27(1), 140-166. <https://doi.org/j.1467-6419.2011.00698.x>
- Fiscalía Nacional Económica. (2021, 22 de diciembre). *Informe de Archivo. Investigación Rol N°2615-20* (Informe). Fiscalía Nacional Económica.
- Fiscalía Nacional Económica. (2025, 7 de enero). *Informe de Archivo. Investigación Rol N°2538-19* (Informe). Fiscalía Nacional Económica.
- Fischer, K., Martin, S., & Schmidt-Dengler, P. (2025). The Heterogeneous Effects of Entry on Prices. *Journal of the European Economic Association*, jvaf061. <https://doi.org/10.1093/jeea/jvaf061>
- Gardner, J., Thakral, N., Tô, L. T., & Yap, L. (2024). *Two-Stage Difference-in-Differences* [Documento de trabajo].
- Genakos, C., & Pagliero, M. (2022). Competition and Pass-Through: Evidence from Isolated Markets. *American Economic Journal: Applied Economics*, 14(4), 35-57. <https://doi.org/10.1257/app.20200863>
- Haucap, J., Heimeshoff, U., & Siekmann, M. (2017). Fuel Prices and Station Heterogeneity on Retail Gasoline Markets. *The Energy Journal*, 38(6), 81-104. Consultado el 12 de agosto de 2026, desde <https://www.jstor.org/stable/26534391>
- Hotelling, H. (1929). Stability in Competition. *The Economic Journal*, 39(153), 41-57. Consultado el 31 de julio de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/2224214>
- Houde, J.-F. (2005, noviembre). *Entry and Exit in a Price Regulated Industry: Gasoline Retailing in Québec* [Documento de trabajo, Queen's University].
- Houde, J.-F. (2012). Spatial Differentiation and Vertical Mergers in Retail Markets for Gasoline. *American Economic Review*, 102(5), 2147-82. <https://doi.org/10.1257/aer.102.5.2147>

- Kihm, A., Ritter, N., & Vance, C. (2016). Is the German Retail Gasoline Market Competitive? A Spatial-Temporal Analysis Using Quantile Regression. *Land Economics*, 92(4), 718-736. Consultado el 12 de agosto de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/24773570>
- Koh, K., Jeon, S., & Lee, J. (2022). The effects of price competition on firms' operations and market price: Evidence from a retail gasoline market. *Energy Economics*, 108, 105889. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.105889>
- Lagos, V. (2018). Effectiveness of Merger Remedies: Evidence from the Retail Gasoline Industry. *The Journal of Industrial Economics*, 66(4), 942-979. <https://www.jstor.org/stable/48554800>
- Lemus, J., & Luco, F. (2021). Price Leadership and Uncertainty About Future Costs. *The Journal of Industrial Economics*, 69(2), 305-337. <https://doi.org/10.1111/joie.12248>
- Lewis, M. (2008). Price Dispersion and Competition with Differentiated Sellers. *The Journal of Industrial Economics*, 56(3), 654-678. Consultado el 12 de agosto de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/25483428>
- Luco, F. (2019). Who Benefits from Information Disclosure? The Case of Retail Gasoline. *American Economic Journal: Microeconomics*, 11(2), 277-305. <https://doi.org/10.1257/mic.20170110>
- Pinkse, J., Slade, M. E., & Brett, C. (2002). Spatial Price Competition: A Semiparametric Approach. *Econometrica*, 70(3), 1111-1153. <https://doi.org/10.1111/1468-0262.00320>
- Rambachan, A., & Roth, J. (2023). A More Credible Approach to Parallel Trends. *The Review of Economic Studies*, 90(5), 2555-2591. <https://doi.org/10.1093/restud/rdad018>
- Salop, S. C. (1979). Monopolistic Competition with Outside Goods. *The Bell Journal of Economics*, 10(1), 141-156. Consultado el 31 de julio de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/3003323>
- Sen, A. (2003). Higher prices at Canadian gas pumps: international crude oil prices or local market concentration? An empirical investigation. *Energy Economics*, 25(3), 269-288. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-9883\(02\)00097-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-9883(02)00097-X)
- Solís, C. (2025). *Dispersión de precios en el mercado minorista de gasolina en Chile: una primera aproximación enfocada en los costos de búsqueda* [Tesis de Magíster en Análisis Económico]. Universidad de Chile.
- Stigler, G. J. (1961). The Economics of Information. *Journal of Political Economy*, 69(3), 213-225. Consultado el 12 de agosto de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/1829263>
- Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, 225(2), 175-199. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.09.006>

- Taylor, R. B., & Muehlegger, E. (2026, abril). *The Effects of Competition in the Retail Gasoline Industry* (Working Paper N.º 33569) (Versión revisada de marzo de 2025). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w33569>
- Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. (2012, 26 de abril). *Resolución N°39/2012. Consulta de Organización Terpel Chile S.A. y Quiñenco S.A. relativa a la adquisición de los activos de Petróleos Transandinos S.A. y Operaciones y Servicios Terpel Limitada, Rol NC N°399-11* (Resolución). Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
- Van Meerbeeck, W. (2003). Competition and Local Market Conditions on the Belgian Retail Gasoline Market. *De Economist*, 151(4), 369-388. <https://doi.org/10.1023/B:ECOT.0000006590.66223.9a>

A. Modelo teórico

A.1. Modelo de ciudad circular

A partir de Hotelling (1929) se ha desarrollado una amplia literatura de competencia espacial, cuyo modelo más conocido es el modelo circular de Salop (1979). A modo de motivación de las hipótesis a testear se presenta el modelo desarrollado y testeado por Clemenz y Gugler (2006) para el mercado minorista de gasolina en Austria. Un rasgo central de la competencia espacial pura es que cada consumidor compra en la estación donde su costo total, compuesto por el precio más los costos de transporte en que incurre, es menor. En consecuencia, cada estación tiene un “monopolio local” cuyo tamaño geográfico depende de los precios que cobran sus competidoras más cercanas y de los costos de transporte de los consumidores, de modo que el precio que una estación puede cobrar es creciente en la distancia a sus competidoras más cercanas y en los costos de transporte.

Denotando por D la densidad de población, V el número de automóviles per cápita, T los costos de transporte de los consumidores, C alguna medida de concentración de mercado, S la densidad de estaciones y c el costo marginal, Clemenz y Gugler (2006) resumen los determinantes de la densidad de estaciones y del precio de equilibrio en

$$\begin{aligned} S &= S(D, V, T, C, \dots), \quad \frac{\partial S}{\partial D} > 0, \quad \frac{\partial^2 S}{\partial D^2} < 0, \quad \frac{\partial S}{\partial V} > 0, \quad \frac{\partial^2 S}{\partial V^2} < 0, \quad \frac{\partial S}{\partial T} > 0, \quad \frac{\partial S}{\partial C} = ? \\ P &= P(S, T, c, C, \dots), \quad \frac{\partial P}{\partial S} < 0, \quad \frac{\partial P}{\partial T} > 0, \quad \frac{\partial P}{\partial c} > 0, \quad \frac{\partial P}{\partial C} = ? \end{aligned} \quad (8)$$

donde se asume que las decisiones de entrada preceden a la competencia en precios, es decir, la densidad de estaciones está predeterminada respecto del precio.

Para ilustrar las ecuaciones (8) y (1), Clemenz y Gugler (2006) utilizan el modelo de competencia espacial de Salop (1979). Supóngase un continuo de consumidores de medida N , distribuidos uniformemente en un círculo de circunferencia L , con densidad N/L . Cada consumidor compra una unidad del bien en la estación donde su costo total es menor. Sea Z_j la ubicación del consumidor j y z_i la ubicación de la estación i . Los costos de transporte están dados por

$$T_{ji} = \tau |Z_j - z_i|^\beta, \quad (9)$$

donde $|Z_j - z_i|$ es la longitud del arco más corto que une Z_j y z_i en el círculo, y τ y β son parámetros estrictamente positivos, con $\beta \geq 1$. Supóngase ahora que hay n estaciones idénticas, equidistantes en el círculo, de modo que la distancia entre dos estaciones sucesivas es L/n , y que el costo marginal de cada estación es c . En un equilibrio simétrico el precio está dado por

$$P^* = c + \beta 2^{1-\beta} \tau (n/L)^{-\beta}.$$

Nótese que n/L corresponde a S , la densidad de estaciones, por lo que (2) es un caso

especial de (1). Denotando por K el costo fijo de entrada, el beneficio de equilibrio π^* puede escribirse como función del número de firmas:

$$\pi^*(n) = N\beta 2^{1-\beta} \tau L^\beta n^{-\beta-1} - K. \quad (10)$$

En el modelo completo las decisiones de entrada ocurren en una primera etapa y la competencia en precios en una segunda. Se asume que relocalizar una estación no tiene costo, y puede mostrarse que en equilibrio las estaciones quedan equidistantes, como se supuso arriba. La entrada ocurre mientras (10) siga siendo no negativo al entrar una firma adicional. El número de equilibrio de firmas por unidad de distancia es

$$n^e/L = \left(\frac{\beta 2^{1-\beta} \tau N}{K} \frac{1}{L} \right)^{\frac{1}{1+\beta}}. \quad (11)$$

Nuevamente, N/L corresponde a la densidad de población D , por lo que (11) puede considerarse un caso especial de (8).

A.2. Competencia local

La segunda estrategia de la Hipótesis 2 se apoya en el modelo de competencia en precios de Pinkse et al. (2002), que se resume a continuación. Hay n vendedores de un producto diferenciado, uno por variante, y la demanda de la variante i es lineal en los precios,

$$q_i = a_i + b_{ii} p_i + \sum_{j \neq i} b_{ij} p_j, \quad (12)$$

con $b_{ii} < 0$ y $b_{ij} \geq 0$ cuando las variantes son sustitutas. En Pinkse et al. (2002) esta demanda proviene de una aproximación cuadrática normalizada a la función de beneficios agregada de los compradores, que no impone restricciones a los patrones de sustitución. El vendedor i , con costo marginal c_i y costo fijo F_i , elige p_i dados los precios de sus rivales para maximizar $(p_i - c_i) q_i - F_i$. La condición de primer orden entrega su función de mejor respuesta,

$$p_i = \frac{c_i}{2} - \frac{a_i}{2b_{ii}} - \sum_{j \neq i} \frac{b_{ij}}{2b_{ii}} p_j, \quad (13)$$

cuya pendiente respecto del precio de la rival j , $-b_{ij}/(2b_{ii})$, es proporcional al *diversion ratio* entre ambas, la fracción de los clientes que se cambian de una a otra cuando una de ellas sube su precio. Los autores suponen que esa fracción depende de la distancia d_{ij} entre ambos vendedores y que el intercepto depende de factores de demanda y costo nacionales, regionales y locales, de modo que el sistema de mejores respuestas se escribe

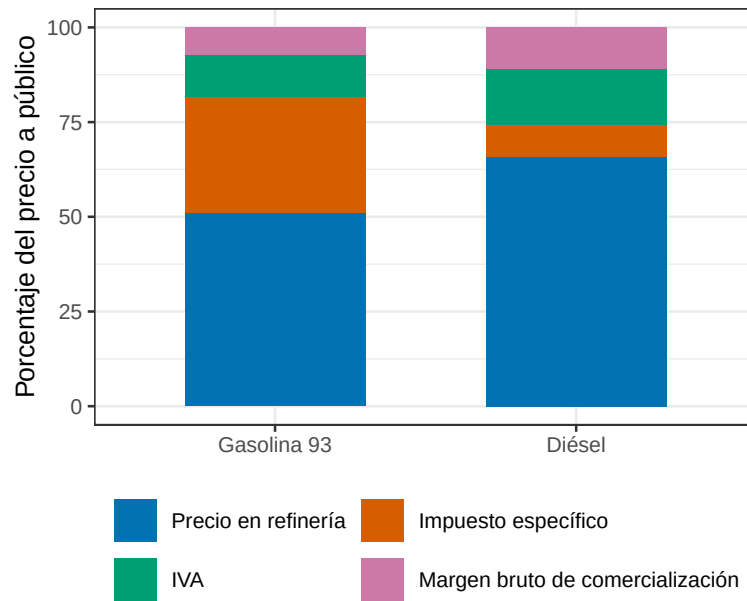
$$p = A + X\gamma + Gp + u, \quad G_{ii} = 0, \quad G_{ij} = g(d_{ij}), \quad (14)$$

donde X son los factores observados de demanda y costo, u los no observados y $g(\cdot)$ una función que se estima sin imponerle forma. La competencia es global si $g(d) > 0$ para todas las distancias y local si $g(d) = 0$ más allá de las competidoras más cercanas. Con precios mayoristas de gasolina en Estados Unidos, Pinkse et al. (2002) encuentran que la competencia es muy local y que la rivalidad directa cae de forma abrupta con la distancia, no gradual.

De (14), si el costo y los factores nacionales no cambian, un cambio Δp_j en el precio de una rival, por ejemplo ante un shock de demanda que la afecta solo a ella, mueve la mejor respuesta de i en $\Delta p_i = g(d_{ij}) \Delta p_j$. Las estaciones a una distancia en que $g(d) = 0$ no tienen razón para responder. Los días sin actualización del MEPCO cumplen con que el costo no cambia, y el efecto fijo de cambio de precio de (6) absorbe los factores nacionales. Los coeficientes β_b estiman entonces en qué anillos $g(d)$ es distinta de cero. A diferencia de Pinkse et al. (2002), que estiman la magnitud de $g(d)$ con variables instrumentales para enfrentar la determinación simultánea de los precios, aquí se usa el orden en que ocurren los cambios, la respuesta de j después del cambio de i , y se mide la probabilidad de responder y no su magnitud.

B. Figuras

Figura 12: Estructura del precio a público de la gasolina 93 y el diésel en 2021

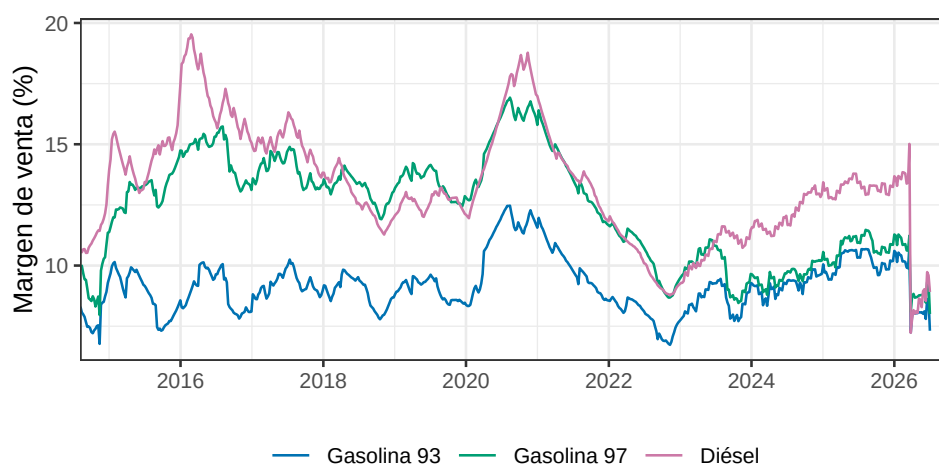


Fuente: CNE. Promedio de los desgloses mensuales de 2021 para la Región Metropolitana. En 2021 el FEPP no aplica a la 93 ni al diésel (rige el MEPCO), y el impuesto específico incluye su componente variable.

La Figura 14 reporta la especificación principal en la ventana 2012 a 2026 con tres estimaciones de la varianza: errores agrupados por comuna, y errores de Conley (1999) con corte de 2 y 5 kilómetros. Los coeficientes son idénticos entre las tres, solo cambian los intervalos de confianza.

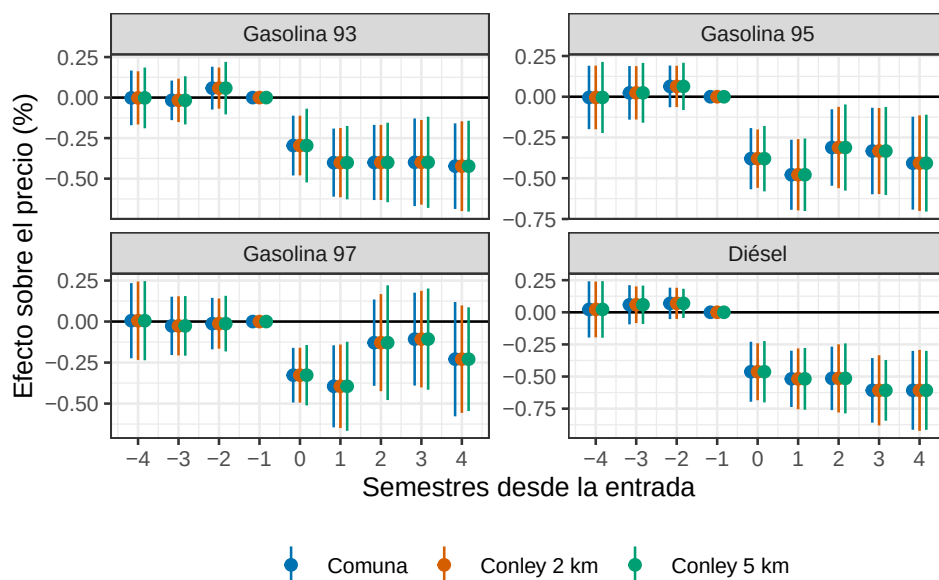
La Figura 15 repite el estudio de eventos principal con el diseño temporal de Fischer et al. (2025): panel semanal, semana de la entrada, bins de 26 semanas y cohortes trimestrales en Sun y Abraham (2021). Los datos no permiten un panel diario, pues las estaciones reportan en promedio una vez por semana. Los coeficientes difieren en 0,04 puntos o menos de los mensuales. El efecto del primer semestre es algo menor en las gasolinas y el resto de los bins coincide.

Figura 13: Margen de venta por litro para gasolinas y diésel desde 2012 a 2026 en Chile



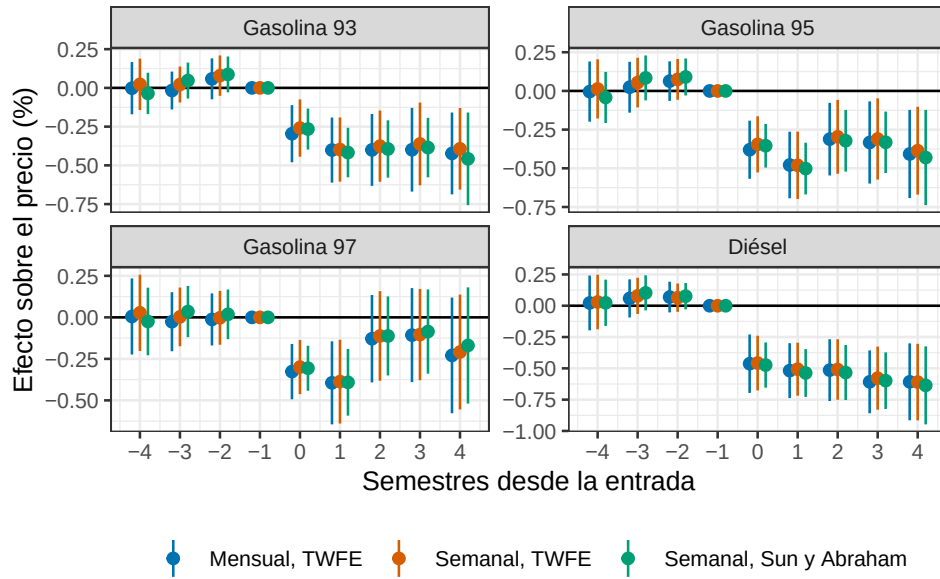
Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl y costos mayoristas con MEPCO. Margen = $(\text{precio} - \text{precio mayorista con MEPCO}) / \text{precio}$. Promedio simple semanal entre estaciones. Gasolina 95 no se incluye pues el Ministerio de Hacienda no los dispone.

Figura 14: Estudio de eventos con errores agrupados por comuna y de Conley



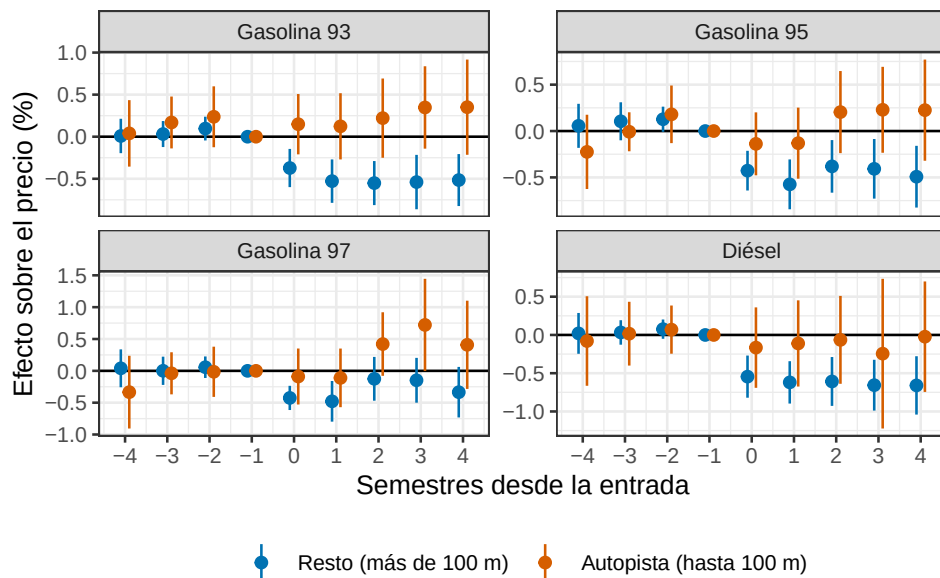
Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Log del precio $\times 100$. Intervalos al 95% con errores agrupados por comuna y de Conley (1999) con kernel uniforme y corte de 2 y 5 km. Bins de seis meses desde la entrada, extremos agrupados, referencia en -1 . Control: estaciones sin entradas a menos de 5 km.

Figura 15: Estudio de eventos en panel mensual y semanal



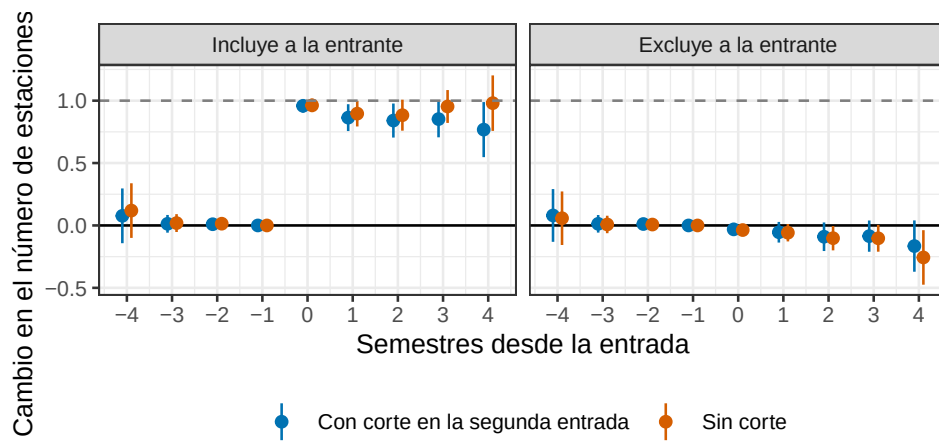
Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Log del precio $\times 100$. Mensual: especificación principal. Semanal: semana de la entrada, bins de 26 semanas, efecto fijo de semana y, en Sun y Abraham (2021), cohortes trimestrales, en gasolina 95 se excluye de este estimador una cohorte de dos estaciones cuyos coeficientes no están identificados. Extremos agrupados, referencia en -1 . Efectos fijos de estación, región $\times$ año y marca $\times$ año. Intervalos al 95 % con errores estándar agrupados por comuna. Control: estaciones sin entradas a menos de 5 km.

Figura 16: Estudio de eventos en estaciones de autopista y en el resto



Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl y red vial del MOP. Log del precio $\times 100$. Tiempo desde la entrada interactuado con cada grupo en una sola regresión. Eje horizontal en semestres: bins de seis meses desde la entrada, extremos agrupados, referencia en -1 . Mismas definiciones, muestra y efectos fijos que la Tabla 9. Intervalos al 95 % con errores estándar agrupados por comuna.

Figura 17: Efecto de la entrada sobre el número de estaciones del mercado local



Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Estudio de eventos sobre el número de estaciones con registro a 2 km o menos de la incumbente, incluyendo y excluyendo a la entrante, con y sin el corte de la muestra en la segunda entrada. Eje horizontal en semestres: bins de seis meses desde la entrada, extremos agrupados, referencia en -1 . La línea discontinua marca una estación adicional. Efectos fijos de estación, mes, región $\times$ año y marca $\times$ año. Intervalos al 95 % con errores estándar agrupados por comuna. Control: estaciones sin entradas a menos de 5 km.

C. Tablas

Cuadro 3: Composición de la muestra, ventana 2012 a 2026

	N
Estaciones observadas (2012–2026)	2021
presentes en 2012 (incumbentes)	1538
entrantes posteriores a 2012	483
Entradas registradas	483
cohortes focales (2014 en adelante)	404
Tratadas (entrada competidora a 2 km o menos)	849
Excluidas (entrada entre 2 y 3 km)	261
Control amplio (sin entradas a 3 km o menos)	911
control estricto (sin entradas a 5 km o menos)	662
Muestra de estimación, gasolina 93	
tratadas	501
control amplio	569
control estricto	373

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl.

La Tabla 10 compara el margen de este trabajo, precio de venta menos el costo mayorista con MEPCO, con el margen contable que la Fiscalía Nacional Económica (2021) calcula para Copec, Petrobras y Shell en anillos de un kilómetro en torno a la ex estación Sesa de Av. Tobalaba 1895, entre agosto de 2018 y julio de 2019. El margen de este trabajo es parecido entre las tres marcas, entre 62 y 83 pesos por litro. El margen contable es menor en todas, y la diferencia es mayor en Shell y Petrobras (unos 40 pesos) que en Copec (unos 20 pesos). Como el precio de venta es casi igual entre marcas, la diferencia viene del costo: los costos de flete y almacenamiento son relevantes y no están incluidos en la referencia del MEPCO, y Copec tiene un costo de adquisición importantemente menor que el de sus competidoras, al menos en el mercado de este ejercicio.

Cuadro 4: Estudio de eventos por grupo de control, gasolina 93

	Control >3 km (1)	Control >5 km (2)
≤ -4	0.038 (0.088)	-0.002 (0.086)
-3	-0.010 (0.062)	-0.017 (0.062)
-2	0.065 (0.066)	0.058 (0.067)
0	-0.312*** (0.091)	-0.296*** (0.094)
1	-0.430*** (0.104)	-0.401*** (0.107)
2	-0.426*** (0.109)	-0.400*** (0.118)
3	-0.435*** (0.130)	-0.399*** (0.138)
≥ 4	-0.479*** (0.130)	-0.423*** (0.135)
Tratadas	501	501
Controles	569	373
Observaciones	155,289	124,427
Estación	Sí	Sí
Mes	Sí	Sí
Región $\times$ año	Sí	Sí
Marca $\times$ año	Sí	Sí

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Log del precio $\times 100$. Control >3 km: estaciones sin entradas a menos de 3 km (amplio), control >5 km: sin entradas a menos de 5 km (estricto). Errores estándar agrupados por comuna entre paréntesis. * $p < 0,10$ ** $p < 0,05$ *** $p < 0,01$. Bins de seis meses desde la entrada, referencia en -1 .

Cuadro 5: Estudio de eventos por grupo de control, gasolina 97

	Control >3 km (1)	Control >5 km (2)
≤ -4	0.059 (0.137)	0.005 (0.117)
-3	-0.025 (0.088)	-0.026 (0.091)
-2	-0.025 (0.078)	-0.013 (0.080)
0	-0.320*** (0.080)	-0.327*** (0.085)
1	-0.401*** (0.123)	-0.395*** (0.128)
2	-0.155 (0.123)	-0.129 (0.134)
3	-0.176 (0.127)	-0.107 (0.144)
≥ 4	-0.301** (0.148)	-0.229 (0.178)
Tratadas	471	471
Controles	500	313
Observaciones	135,630	107,247
Estación	Sí	Sí
Mes	Sí	Sí
Región $\times$ año	Sí	Sí
Marca $\times$ año	Sí	Sí

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Log del precio $\times$ 100. Control >3 km: estaciones sin entradas a menos de 3 km (amplio), control >5 km: sin entradas a menos de 5 km (estricto). Errores estándar agrupados por comuna entre paréntesis. * $p < 0,10$ ** $p < 0,05$ *** $p < 0,01$. Bins de seis meses desde la entrada, referencia en -1 .

Cuadro 6: Estudio de eventos por grupo de control, diésel

	Control >3 km (1)	Control >5 km (2)
≤ -4	0.008 (0.106)	0.022 (0.112)
-3	0.045 (0.073)	0.059 (0.078)
-2	0.056 (0.061)	0.069 (0.062)
0	-0.466*** (0.121)	-0.463*** (0.119)
1	-0.513*** (0.113)	-0.518*** (0.112)
2	-0.510*** (0.126)	-0.514*** (0.126)
3	-0.627*** (0.130)	-0.608*** (0.128)
≥ 4	-0.623*** (0.151)	-0.608*** (0.157)
Tratadas	506	506
Controles	579	383
Observaciones	157,326	126,393
Estación	Sí	Sí
Mes	Sí	Sí
Región $\times$ año	Sí	Sí
Marca $\times$ año	Sí	Sí

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Log del precio $\times$ 100. Control >3 km: estaciones sin entradas a menos de 3 km (amplio), control >5 km: sin entradas a menos de 5 km (estricto). Errores estándar agrupados por comuna entre paréntesis. * $p < 0,10$ ** $p < 0,05$ *** $p < 0,01$. Bins de seis meses desde la entrada, referencia en -1 .

Cuadro 7: Estudio de eventos por especificación de efectos fijos, gasolina 97

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤ -4	-5.164*** (1.118)	0.260 (0.234)	0.298 (0.190)	0.083 (0.121)	0.005 (0.117)
-3	-1.625* (0.918)	0.218* (0.115)	0.189* (0.114)	0.006 (0.091)	-0.026 (0.091)
-2	-0.512 (0.753)	0.159 (0.099)	0.136 (0.095)	-0.001 (0.080)	-0.013 (0.080)
0	-0.626 (0.803)	-0.375*** (0.098)	-0.377*** (0.093)	-0.320*** (0.088)	-0.327*** (0.085)
1	-0.742 (1.010)	-0.530*** (0.178)	-0.508*** (0.166)	-0.381*** (0.130)	-0.395*** (0.128)
2	-1.162 (1.408)	-0.285 (0.179)	-0.236 (0.159)	-0.110 (0.134)	-0.129 (0.134)
3	0.004 (1.544)	-0.220 (0.176)	-0.154 (0.149)	-0.093 (0.148)	-0.107 (0.144)
≥ 4	21.161*** (1.679)	-0.356 (0.309)	-0.356** (0.179)	-0.211 (0.182)	-0.229 (0.178)
Tratada	-10.126*** (1.664)	-1.430*** (0.381)			
Tratadas	472	472	471	471	471
Controles	318	318	313	313	313
Observaciones	107,258	107,258	107,252	107,252	107,247
Mes	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Estación	No	No	Sí	Sí	Sí
Región $\times$ año	No	No	No	Sí	Sí
Marca $\times$ año	No	No	No	No	Sí

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Panel mensual 2012 a 2026, log del precio $\times$ 100. Errores estándar agrupados por comuna entre paréntesis. * $p < 0,10$ ** $p < 0,05$ *** $p < 0,01$. Bins de seis meses desde la entrada, referencia en -1 . Tratada: estación con una entrada competidora a 2 km o menos, control: estación sin entradas a menos de 5 km. Sin efecto fijo de estación (columnas 1 y 2) se controla por el indicador de tratada. Tratadas y controles: estaciones que usa cada modelo, sin los singletons.

Cuadro 8: Estudio de eventos por especificación de efectos fijos, diésel

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤ -4	-3.616* (1.942)	0.183 (0.275)	0.099 (0.139)	0.044 (0.121)	0.022 (0.112)
-3	-0.077 (1.735)	0.144 (0.103)	0.114 (0.092)	0.060 (0.077)	0.059 (0.078)
-2	0.691 (1.056)	0.108* (0.063)	0.096 (0.060)	0.070 (0.062)	0.069 (0.062)
0	-2.898** (1.290)	-0.501*** (0.141)	-0.520*** (0.132)	-0.478*** (0.121)	-0.463*** (0.119)
1	-4.550** (2.013)	-0.576*** (0.140)	-0.553*** (0.117)	-0.542*** (0.111)	-0.518*** (0.112)
2	-6.113** (2.624)	-0.617*** (0.180)	-0.508*** (0.130)	-0.538*** (0.128)	-0.514*** (0.126)
3	-4.353* (2.589)	-0.723*** (0.200)	-0.549*** (0.150)	-0.628*** (0.134)	-0.608*** (0.128)
≥ 4	27.296*** (2.353)	-0.947*** (0.304)	-0.628*** (0.178)	-0.666*** (0.165)	-0.608*** (0.157)
Tratada	-12.444*** (2.239)	-1.558*** (0.409)			
Tratadas	506	506	506	506	506
Controles	385	385	383	383	383
Observaciones	126,402	126,402	126,400	126,400	126,393
Mes	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Estación	No	No	Sí	Sí	Sí
Región $\times$ año	No	No	No	Sí	Sí
Marca $\times$ año	No	No	No	No	Sí

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Panel mensual 2012 a 2026, log del precio $\times$ 100. Errores estándar agrupados por comuna entre paréntesis. * $p < 0,10$ ** $p < 0,05$ *** $p < 0,01$. Bins de seis meses desde la entrada, referencia en -1 . Tratada: estación con una entrada competidora a 2 km o menos, control: estación sin entradas a menos de 5 km. Sin efecto fijo de estación (columnas 1 y 2) se controla por el indicador de tratada. Tratadas y controles: estaciones que usa cada modelo, sin los singletons.

Cuadro 9: Efecto de la entrada en estaciones de autopista y en el resto

	Gasolina 93 (1)	Gasolina 95 (2)	Gasolina 97 (3)	Diésel (4)
Entrada	-0.526*** (0.138)	-0.544*** (0.149)	-0.371*** (0.142)	-0.660*** (0.162)
Entrada × autopista	0.756*** (0.219)	0.832*** (0.229)	0.933*** (0.248)	0.644* (0.383)
Efecto en autopista	0.230 (0.194)	0.287 (0.200)	0.562** (0.256)	-0.016 (0.360)
Tratadas resto	377	379	352	381
Tratadas autopista	48	48	46	48
Controles	373	375	313	383
Observaciones	113,466	112,886	96,934	115,229
Estación	Sí	Sí	Sí	Sí
Mes	Sí	Sí	Sí	Sí
Región × año	Sí	Sí	Sí	Sí
Marca × año	Sí	Sí	Sí	Sí

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl y red vial del MOP. Log del precio × 100. Autopista: incumbente a 100 m o menos del eje de la red vial primaria del MOP (clase 1). Entrada: efecto en el resto de las incumbentes, entrada × autopista: diferencia entre ambos grupos, efecto en autopista: suma de ambos, con su error estándar. Se excluyen las tratadas cuya entrante está a 100 m o menos de la red (77 de 506). Efectos fijos de estación, mes, región × año y marca × año. Errores estándar agrupados por comuna entre paréntesis. * p<0,10 ** p<0,05 *** p<0,01. Control: estaciones sin entradas a menos de 5 km.

Cuadro 10: Margen de este trabajo y margen contable de la FNE en torno a la ex estación Sesa

Anillo	Copec		Petrobras		Shell	
	Este trabajo	FNE	Este trabajo	FNE	Este trabajo	FNE
0–1 km	9.4 % (62)	5–10 % (40–50)	–	–	9.4 % (62)	0–5 % (20–30)
1–2 km	9.9 % (66)	5–10 % (50–60)	–	–	9.5 % (63)	0–5 % (20–30)
2–3 km	10.4 % (69)	5–10 % (40–50)	9.6 % (63)	0–5 % (20–30)	10.6 % (71)	0–5 % (20–30)
3–4 km	10.7 % (71)	5–10 % (40–50)	11.0 % (74)	0–5 % (20–30)	10.2 % (68)	0–5 % (20–30)
4–5 km	12.2 % (83)	5–10 % (50–60)	10.2 % (68)	5–10 % (30–40)	10.5 % (71)	0–5 % (20–30)

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl, costo mayorista con MEPCO y Fiscalía Nacional Económica (2021), Tabla N.º 4. Margen porcentual sobre el precio de venta y, entre paréntesis, en pesos por litro, agosto de 2018 a julio de 2019. Este trabajo: precio menos costo mayorista con MEPCO, promedio simple de estación-mes de las gasolinas 93 y 97 y el diésel ponderadas por su participación nacional en volumen. FNE: ingresos menos costo de adquisición (precio de ENAP, impuesto específico, almacenamiento y transporte) sobre ingresos de las ventas minoristas de los cuatro combustibles, reportado en rangos. – indica que no hay estaciones de la marca en el anillo.

Cuadro 11: Sensibilidad del estudio de eventos principal, Rambachan y Roth (2023)

	Gasolina 93	Gasolina 95	Gasolina 97	Diésel
<i>Impacto (meses 0 a 5)</i>				
Estimador	-0.296	-0.380	-0.327	-0.463
IC 95 %	[-0.480, -0.111]	[-0.568, -0.192]	[-0.493, -0.160]	[-0.696, -0.229]
$\bar{M}$ de quiebre	1.00	1.75	1.25	2.25
<i>Meses 6 a 11</i>				
Estimador	-0.401	-0.479	-0.395	-0.518
IC 95 %	[-0.611, -0.191]	[-0.694, -0.264]	[-0.645, -0.144]	[-0.737, -0.299]
$\bar{M}$ de quiebre	0.75	1.00	0.75	1.00
Tratadas	501	503	471	506
Controles	373	375	313	383

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Restricción de magnitudes relativas de Rambachan y Roth (2023) sobre el estudio de eventos principal ($\log$ del precio $\times 100$). Estimador e intervalo de confianza al 95 % convencional del bin indicado. $\bar{M}$ de quiebre: mayor $\bar{M}$ de la grilla de 0,25 a 3 con el que el intervalo robusto al 95 % excluye el cero. Control: estaciones sin entradas a menos de 5 km. Errores estándar agrupados por comuna.

Cuadro 12: Sensibilidad del estudio de eventos sobre los precios del mercado local, Rambachan y Roth (2023)

	Con entrante			Sin entrante		
	Percentil 90	Mediana	Percentil 10	Percentil 90	Mediana	Percentil 10
<i>Gasolina 93</i>						
Impacto (meses 0 a 5)	0.25	0.50	1.00	0.25	0.25	0.50
Meses 6 a 11	<0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	0.50
<i>Gasolina 95</i>						
Impacto (meses 0 a 5)	0.75	1.00	1.75	1.00	1.00	1.25
Meses 6 a 11	0.50	0.75	1.00	0.50	0.75	0.75
<i>Gasolina 97</i>						
Impacto (meses 0 a 5)	<0.25	0.25	1.50	0.25	0.75	1.00
Meses 6 a 11	<0.25	0.25	0.75	<0.25	0.25	0.50
<i>Diésel</i>						
Impacto (meses 0 a 5)	0.50	1.25	1.25	0.50	1.25	0.75
Meses 6 a 11	0.25	1.00	0.50	0.25	0.75	0.50

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. $\bar{M}$ de quiebre de Rambachan y Roth (2023), restricción de magnitudes relativas, sobre el estudio de eventos TWFE del $\log$ del percentil 90, la mediana y el percentil 10 de los precios del mercado local. Con entrante incluye a la estación que abre, sin entrante la excluye. Mayor $\bar{M}$ de la grilla de 0,25 a 3 con el que el intervalo robusto al 95 % excluye el cero. Mercados de 2 km con al menos una competidora antes de la entrada. Control: estaciones sin entradas a menos de 5 km. Errores estándar agrupados por comuna.

Cuadro 13: Placebo con fechas de entrada falsas asignadas al grupo de control

	Gasolina 93	Gasolina 95	Gasolina 97	Diésel
<i>Todo el grupo de control (386 estaciones)</i>				
ATT placebo medio	0.003	0.003	-0.001	0.008
Desviación estándar de la distribución	0.106	0.097	0.119	0.132
Error estándar agrupado medio	0.103	0.092	0.111	0.133
Cociente error estándar / desviación	0.98	0.95	0.93	1.01
Intervalo del 95 % de la distribución	[-0.215; 0.210]	[-0.190; 0.184]	[-0.247; 0.214]	[-0.237; 0.261]
Tasa de rechazo al 5 %	0.056	0.064	0.066	0.042
Valor p por aleatorización del ATT real	0.002	0.000	0.034	0.000
<i>Mitad más densa del grupo de control (194 estaciones)</i>				
ATT placebo medio	0.006	0.006	0.018	0.008
Desviación estándar de la distribución	0.127	0.131	0.138	0.159
Error estándar agrupado medio	0.114	0.119	0.124	0.146
Cociente error estándar / desviación	0.90	0.91	0.90	0.92
Intervalo del 95 % de la distribución	[-0.254; 0.229]	[-0.259; 0.244]	[-0.244; 0.275]	[-0.313; 0.311]
Tasa de rechazo al 5 %	0.080	0.064	0.080	0.068
Valor p por aleatorización del ATT real	0.000	0.000	0.074	0.000
ATT real	-0.397*** (0.111)	-0.404*** (0.118)	-0.243** (0.119)	-0.587*** (0.128)

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. 500 réplicas por grupo. En cada una se sortea como falsamente tratada la misma proporción de estaciones que en la muestra real, con cohortes y desfases a la segunda entrada sacados de sus distribuciones reales, y se estima el efecto estático de la especificación principal ($\log$ del precio $\times 100$). Grupo de control: estaciones sin entradas a menos de 5 km, mitad más densa: estaciones con número de competidoras a 2 km o menos sobre la mediana del grupo. Error estándar agrupado medio: promedio del error agrupado por comuna entre réplicas, desviación estándar: dispersión de los 500 estimadores. Tasa de rechazo: proporción de réplicas con $p < 0,05$. Valor p por aleatorización: proporción de réplicas cuyo efecto iguala o supera en magnitud al efecto real. * $p < 0,10$ ** $p < 0,05$ *** $p < 0,01$.

Cuadro 14: Estudio de eventos con TWFE y Sun y Abraham, ventana 2014 a 2019

	Gasolina 93		Gasolina 95		Gasolina 97		Diésel	
	TWFE	SA	TWFE	SA	TWFE	SA	TWFE	SA
≤ -4	0.127 (0.143)	0.143 (0.091)	0.255 (0.186)	0.320*** (0.106)	0.309 (0.213)	0.521*** (0.154)	0.149 (0.152)	0.206* (0.119)
-3	0.090 (0.129)	0.112 (0.109)	0.187 (0.151)	0.222** (0.113)	0.235* (0.136)	0.325*** (0.101)	0.111 (0.160)	0.119 (0.140)
-2	0.134 (0.112)	0.156* (0.086)	0.139 (0.108)	0.161** (0.078)	0.161 (0.118)	0.213*** (0.078)	0.117 (0.103)	0.131 (0.087)
0	-0.430*** (0.151)	-0.444*** (0.122)	-0.570*** (0.168)	-0.586*** (0.134)	-0.583*** (0.169)	-0.618*** (0.124)	-0.623*** (0.153)	-0.650*** (0.125)
1	-0.616*** (0.164)	-0.617*** (0.123)	-0.746*** (0.197)	-0.749*** (0.142)	-0.713*** (0.207)	-0.734*** (0.133)	-0.811*** (0.188)	-0.851*** (0.154)
2	-0.710*** (0.199)	-0.699*** (0.172)	-0.701*** (0.254)	-0.710*** (0.228)	-0.490* (0.251)	-0.526** (0.211)	-0.842*** (0.238)	-0.854*** (0.197)
3	-0.618*** (0.170)	-0.619*** (0.102)	-0.702*** (0.185)	-0.735*** (0.137)	-0.477*** (0.173)	-0.554*** (0.154)	-0.830*** (0.185)	-0.826*** (0.131)
≥ 4	-0.452*** (0.157)	-0.391*** (0.136)	-0.645*** (0.199)	-0.680*** (0.178)	-0.556** (0.247)	-0.691*** (0.215)	-0.771*** (0.205)	-0.704*** (0.206)
Tratadas	453	453	456	456	418	418	459	459
Controles	672	672	682	682	557	557	697	697
Observaciones	75,343	75,343	75,710	75,710	63,411	63,411	77,210	77,210

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Incumbentes presentes en 2014 y cohortes de entrada de 2015 a 2019. Log del precio $\times 100$. SA: Sun y Abraham (2021) con cohortes mensuales y las nunca tratadas como referencia. Bins de seis meses desde la entrada, extremos agrupados, referencia en -1 . Efectos fijos de estación, mes, región $\times$ año y marca $\times$ año. Control: estaciones sin entradas a menos de 5 km. Errores estándar agrupados por comuna entre paréntesis. * $p < 0,10$ ** $p < 0,05$ *** $p < 0,01$.

Cuadro 15: Estudio de eventos con TWFE y Sun y Abraham, ventana 2021 a 2026

	Gasolina 93		Gasolina 95		Gasolina 97		Diésel	
	TWFE	SA	TWFE	SA	TWFE	SA	TWFE	SA
≤ -4	-0.004 (0.121)	-0.018 (0.070)	-0.157* (0.091)	-0.171*** (0.065)	-0.275** (0.138)	-0.269*** (0.079)	-0.025 (0.124)	-0.024 (0.095)
-3	0.005 (0.071)	-0.011 (0.044)	-0.003 (0.064)	-0.014 (0.045)	0.015 (0.106)	0.022 (0.051)	0.087 (0.088)	0.080 (0.070)
-2	0.005 (0.061)	-0.003 (0.031)	-0.004 (0.072)	-0.007 (0.033)	-0.004 (0.109)	0.003 (0.036)	0.003 (0.075)	-0.003 (0.038)
0	-0.103 (0.088)	-0.128*** (0.043)	-0.097 (0.089)	-0.112*** (0.036)	-0.037 (0.069)	-0.054 (0.034)	-0.042 (0.074)	-0.056 (0.052)
1	-0.196* (0.101)	-0.230*** (0.060)	-0.202 (0.129)	-0.239*** (0.074)	-0.062 (0.075)	-0.109** (0.049)	-0.194 (0.147)	-0.215** (0.084)
2	-0.141 (0.126)	-0.175** (0.070)	-0.183 (0.162)	-0.221** (0.094)	0.049 (0.109)	-0.002 (0.056)	-0.127 (0.198)	-0.145 (0.134)
3	-0.039 (0.110)	-0.090 (0.075)	-0.049 (0.138)	-0.112 (0.096)	0.340** (0.159)	0.285** (0.139)	-0.067 (0.226)	-0.105 (0.156)
≥ 4	-0.010 (0.118)	0.089 (0.122)	-0.044 (0.148)	0.042 (0.101)	0.219* (0.118)	0.246*** (0.087)	-0.099 (0.196)	-0.047 (0.145)
Tratadas	195	195	196	196	180	180	199	199
Controles	1173	1173	1172	1172	1025	1025	1194	1194
Observaciones	75,570	75,570	75,364	75,364	67,073	67,073	76,987	76,987

Fuente: Precios históricos de bencinaenlinea.cl. Incumbentes presentes en 2021 y cohortes de entrada de 2022 a febrero de 2026. Log del precio $\times 100$. SA: Sun y Abraham (2021) con cohortes mensuales y las nunca tratadas como referencia. Bins de seis meses desde la entrada, extremos agrupados, referencia en -1 . Efectos fijos de estación, mes, región $\times$ año y marca $\times$ año. Control: estaciones sin entradas a menos de 5 km. Errores estándar agrupados por comuna entre paréntesis. * $p < 0,10$ ** $p < 0,05$ *** $p < 0,01$.